

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Правилник о техничким и здравствено-техничким заштитним мерама на радовима при хемијско-технолошким процесима објављен је у Прилогу бр. 9 "Службеног листа ФНРЈ" од 20. септембра 1950. године.

ПРАВИЛНИК

о техничким и здравствено-техничким заштитним мерама на радовима при хемијско-технолошким процесима

"Службени лист ФНРЈ", број 55 од 20. септембра 1950 - Прилог 9, "Службени лист СФРЈ", број 48 од 27. октобра 1965 - [др. правилник](#)

Члан 1.

Као радови при хемијско-технолошким процесима, у смислу овог правилника разумеју се послови на изради и преради хемијских и других производа путем хемијско-технолошких процеса.

Члан 2.

Уколико овим правилником није друкчије одређено, здравствени и технички услови рада на пословима из претходног члана имају се прилагодити одредбама Општег правилника о хигијенским и техничким заштитним мерама при раду ("Службени лист ФНРЈ", бр. 16/47).

I. ОПШТИ ДЕО

1. Машине и уређаји

Члан 3.

Машине, апарати, колоне, транспортни уређаји и алат, који се употребљавају при радовима хемијско-технолошке природе, морају бити у таквом стању да се рад са њима може вршити без опасности по раднике.

У томе циљу они морају бити испитани пре него што се почну употребљавати.

Члан 4.

Контролни апарати (термометри, манометри, пирометри, милivolтметри, брзинометри, анемометри и други) морају бити у исправном стању за све време док су у употреби.

У томе циљу они се морају контролисати пре стављања у употребу и у току употребе у одређеним временским размацима.

Члан 5.

На машинама за резање (резалицама, сечкама, уопште и сличним машинама) уређај за резање мора бити тако заштићен, да прсти не могу доћи на дохват ножева. Покретне заштитне направе морају, уколико је то технички могуће, деловати на уређај за искључивање машина тако, да машина стане пре него што би могло доћи до озледе.

Члан 6.

На дробилицама, кугличним и центрифугалним млиновима, стругалицама и сличним машинама, отвори за пуњење а исто тако и излазни отвори морају бити, гдегод је то из технолошких разлога могуће, заштићени заштитним направама (левком, роштиљима или поклопцима) тако, да се опасна места не могу за време погона дирати руком.

Члан 7.

Колодроби, код којих руб тањира није бар 90 см изнад пода, морају у тој висини, а на довољној удаљености од покретних делова имати ограду (заштитни прстен).

Колодроби морају имати нараву која самостално покреће материјал који се уситњује под точкове и према излазном отвору.

Приступачни отвори за пражњење морају се тако заштитити да руке радника који раде код машина не могу доћи у додир са опасним деловима машина.

Члан 8.

Машине за гњечење и мешање са хоризонталном осовином (гњеталица) морају имати заштитни поклопац који спречава додир са опасним местима за време погона. Могућност отварања поклопца код изврнутог корита, а за време рада машине, сме бити само толика колико је неопходно потребно за исипавање масе. У том случају мора заштита бити тако спроведена да је немогуће са стране руком сегнути у корито.

Мешалице и гњеталице других конструкција морају бити заштићене на одговарајући начин, уколико сам начин градње не даје довољну заштиту.

Центрифуге

Члан 9.

Центрифуге са вертикалном осовином морају имати заштитни поклопац такве конструкције, да се могу ставити у покрет тек кад је поклопац чврсто затворен, а поклопац да се може отворити тек онда, кад се бубањ престане окретати.

Где начин погона захтева прерађивање центрифугираног материјала још за време окретања, смеју се употребљавати центрифуге чији се поклопци могу отворити већ при смањеном броју обртаја.

Простор између омотача (спољашњег цилиндра) и ротационог бубња мора бити покривен.

Свака центрифуга мора имати кочницу, уколико ово њеном конструкцијом није друкчије решено.

Кочницу не смеју имати центрифуге чија би употреба могла изазвати паљење запаљивих материја (на пример, паре лако запаљивог растварача који се центрифугира).

Забрањено је нагло и тврдо кочење центрифуге.

Члан 10.

Маса која се прерађује мора се равномерно расподелити на бубњеве центрифуга.

Пражњење центрифуге треба по могућности вршити аутоматски.

Члан 11.

Свака центрифуга, а нарочито сигурносни уређај, мора се бар једанпут годишње прегледати од стране стручњака.

Ако центрифуга стално ради више од 12 часова дневно, има се прегледати два пута годишње.

На свакој центрифуги морају бити назначени:

а) дозвољен број обртаја,

б) највећи товар и

ц) година израде.

Прописи за руковање центрифугом морају бити стављени на видном месту.

Пресе и компресори

Члан 12.

На пресама са гибњевима отвори за пуњење и пражњење морају бити заштићени и осигурани заштитним левковима, решеткама, поклопцима и сл., тако да се опасна места, као што су пужеви, ваљци, мешаћи за време рада не могу руком дохватити.

Ако се у пресу за време рада мора додавати материјал, односно из ње прерађени материјал вадити, мора се за то употребити прикладан прибор спремљен за тај посао.

Члан 13.

За сваки степен компримирања једног компресора, односно на сваком цилиндру, мора бити један сигуран манометар, као и сигурносни уређај или вентил сигурности који спречава опасно повећање притиска.

Манометри морају бити добро осветљени и видљиви, са јасно означеном границом највећег дозвољеног притиска.

Сигурносни уређаји и вентили сигурности морају се контролисати да ли правилно раде.

Члан 14.

Компресори за гасове са оксидационим дејством, као кисеоник и азотов оксидул, не смеју се подмазивати животињским, биљним и минералним уљем и мастима. За ово се може употребљавати смеша глицерина са водом, са највише 20% глицерина.

Бачве и резервоари

Члан 15.

Изнад отворених бачава и резервоара са врућим нагризајућим течностима, не смеју се налазити мостићи за прелаз. Ако се од овога мора отступити, тако да је неопходно потребно поставити прелазне мостиће ради приступа командним местима за мешалице, вентиле - затвараче или за узимање узорака, ови мостићи морају бити:

- широки најмање 45 cm,
- снабдевени са обе стране прописним заштитним оградама и
- стално одржавани у чистом и сувом стању.

Члан 16.

Отворени судови, бачве за припремање запаљивих раствора за лакове, емаљ и готове уљане боје морају бити, уколико се ради са отвореном ватром:

- грађени од метала или од неког другог несагоривог материјала;
- солидно и правилно постављени на под, и
- по могућству снабдевени поклопцима са шаркама или клизачима, који се могу непропусно, аутоматски затворити у случају пожара, топљењем једног прстена и остајати затворени кад се са њима не ради.

Аутоклави

Члан 17.

Апарати за рад под притиском (аутоклави) морају у погледу материјала, начина градње, производње и опреме одговарати захтевима који се од њих траже, а сходно постојећим прописима о судовима под притиском.

Судови који нису за то грађени не смеју се стављати под притисак.

Стаклени балони и транспортни судови не смеју се празнити ваздушним притиском.

Члан 18.

Бајонетни затварачи аутоклава морају имати нараву која онемогућава стављање посуде под притисак док поклопац није прописно затворен. Уколико то није могуће, мора градња затварача бити таква, да се јасно види кад је поклопац сасвим затворен.

Члан 19.

На сваком суду за притисак, односно на потисном воду непосредно код сваког суда, мора бити направа којом се може затворити довод компримираног ваздуха.

Сваки суд за притиска мора имати исправан манометар који показује притисак. Највиши дозвољени притисак за дотични суд мора бити на њему видљиво означен. Тај се притисак не сме прекорачити.

Осим манометра, мора сваки суд за притисак имати и сигурносни вентил или уређај који мора спречити да притисак у суду пређе преко 1/10 његове највеће дозвољене вредности.

Манометар и сигурносни вентил морају бити тако постављени на суду, да садржај суда не може сметати њиховом раду.

Контролу исправности манометра и уређаја-вентила-сигурности треба вршити како је означено у чл. 4. и 13. овог правилника.

Члан 20.

Деловање вентила сигурности мора се код суда за притисак, у којем услед хемијских реакција може доћи до наглог пораста притиска, појачати уграђивањем плоча великих површина, које при прекорачењу дозвољеног притиска пукну, те гасови добију велики пролаз. Пробама се те плоче морају специфицирати за одређени тражени притисак, и приликом уграђивања тако заштитити, да при пуцању плоче садржај суда никога не може озледити.

Ако гасови и паре, који излазе из вентила сигурности и испусног уређаја, могу угрожавати раднике, морају се одводити широком одводном цеви.

Члан 21.

Судови под притиском морају се пре употребе испитати да ли одговарају постављеним условима. Сваке 3-ће године мора се унутрашњост суда испитати, а сваке 5-те године суд подвргнути испитивању на притисак. Овај се интервал по потреби може и смањити, у смислу постојећих прописа. О резултатима испитивања има се саставити записник.

Члан 22.

Док је суд у раду и под притиском, смеју се матице затварача само у крајњем случају притезати, и то од стране стручних лица, а вентили и славине смеју се само полако и опрезно отварати.

Пре отварања затварача, после свршеног процеса, мора се радник који рукује апаратом отварањем испусног уређаја уверити да у суду више не влада притисак. Поклопац са завртњима се сасвим полагао отвара тако, да се мало надигне, док га још неколико завртња држе. Тек кад се радник на тај начин увери да суд није под притиском, сме поклопац сасвим отворити.

Члан 23.

Апарати за вакум морају бити грађени за вакум и редовно испитивани. Не сме се догодити, да неопрезношћу послуге дође у вакум-апарату до притиска за који апарат није грађен. О резултатима испитивања има се водити записник.

Транспортни уређаји

Члан 24.

Сви транспортери, дизалице, мали багери, пужеви итд. морају бити ограђени заштитним оградама, уколико сам процес производње то дозвољава.

Радови на оправкама или слични радови код уређаја за дизање или пренос материјала смеју се вршити само за време мировања тих уређаја. Апарати за пуштање у рад наведених уређаја за време оправке и томе сличних радњи морају бити нарочито осигурани, тако да се уређај не може непажњом или случајем покренути. Ово нарочито важи за уређаје за дизање и преношење који пролазе кроз више спратова или просторија.

Члан 25.

Све дизалице за преношење и дизање терета које су у употреби морају бити стално у исправном стању и морају се сваког дана пре употребе прегледати у погледу исправности, а поред тога и периодично детаљно прегледати, и то сваких 6 месеци. За сваку дизалицу предузеће мора водити књигу о извршеним прегледима и променама.

Члан 26.

Дизалице, чекрци, витла и други уређаји за дизање терета не смеју се оптерећивати преко њихове максималне носивости.

Дизање и спуштање терета има се вршити полако и опрезно, да би се избегли нагли потези, застоји и трзања.

Теретним дизалицама не смеју се превозити људи, осим ако то није специјално допуштено.

Цевни водови и канализација

Члан 27.

Све цеви и канали морају бити тако постављени, да се избегне нежељено сифонирање садржине судова.

Цевни водови и канализација морају бити:

- снабдевени коленима или дилатационим спојницама, да се вод може слободно ширити и скупљати, и

- солидно учвршћени на тачкама које се налазе између колена или дилатационих спојница и осталог дела цевног или канализационог вода, који је постављен на носачима или правилно постављен по земљи.

Члан 28.

Цеви, славине, вентили и други прибор за цевне водове и канализацију морају бити:

- постављени тако, да су на дохвату, и

- премазани бојом или ознаком на видним местима, да се лако може уочити њихова садржина.

На видним местима, у близини крајева цеви или канализација, морају се ставити натписи којима се прописују предострожности које треба предузети при манипулисању са њиховом садржином.

Складишта и магацини за смештај опасних течности

Члан 29.

Резервоари за смештај опасних течности могу бити:

- а) смештени под земљом,

- б) постављени тако да се свако цурење течности на било коме делу резервоара може одмах приметити,

- ц) премазани заштитним премазом ради спречавања корозије и

- д) снабдевени степеницама, а по потреби и платформама, којима се омогућава лак приступ свим деловима резервоара без опасности.

Резервоари који служе за смештај опасних течности не смеју се постављати изнад пролаза.

Резервоари за смештај опасних течности морају имати цев за пуњење уграђену на врху, а цев за пражњење на 15 cm изнад дна.

Члан 30.

Бачве за пријем киселина треба смештати на заклоњеним местима, са враћем (чепом) нагоре. Треба их отворити са довољно пажње, да унутрашњи притисак постепено изађе, затим их поново затворити водећи рачуна да се ово понови после сваког померања бачве или једанпут недељно, ако бачве дуге времена стоје на стоваришту. При отварању бачава треба се служити специјалним кључевима за одвртање враћева и заштитним гуменим рукавицама, гуменим чизмама и кецељама, а по потреби и заштитним наочарима. Судови се не смеју препунити течношћу, већ се мора оставити најмање 1/10 празног простора за ширење течности.

Члан 31.

Ћупови и балони са киселинама морају се смештати одвојено у корпама или кутијама које су изнутра обложене гарнитуром од несагоривог материјала.

Ћупови и балони са киселинама не смеју се слагати једни на друге, већ се морају стављати у специјалне боксове или на дрвене летве стављене на под магацина.

Члан 32.

Пре смештаја празни се судови морају опрати млазом воде са свију страна од заостале киселине па се затим морају осушити.

Празни судови се смештају одвојено од пуних.

Пре пуњења киселином ћупови и балони се морају прегледати, да нису прљави и да у њима нема воде.

Ово важи нарочито за судове које су пуне сумпорном киселином.

Силоси за суве и чврсте материје

Члан 33.

Суве, чврсте материје без амбалаже могу се смештати у силосе, из којих се ове материје могу узимати са доње стране силоса.

Отворени силоси са кошом морају бити покривени решеткама кроз које се могу провући металне шипке ради разбијања и ситњења агломерираног материјала, али кроз које радник не може упасти у силос.

Ако је неопходно потребно да радници уђу у силос у коме се налази сув, чврст материјал, морају се предузети следеће мере заштите:

- радник који улази у силос мора бити опасан једним чврстим појасом, који је привезан за један чврст ослонац једним јаким ужетом, и

- један радник мора се налазити напољу за све време рада, да би првome могао притећи у помоћ у случају потребе.

Члан 34.

Силоси морају бити снабдевени непокретним степеницама, и по потреби платформама којима се лако и без опасности може прићи свакој страни силоса.

Силоси у којима се смештају и лако запаљиве материје морају бити грађени од материјала отпорног према ватри и снабдевени поклопцима са аутоматским затварачем, а рад у њима ће се вршити уз мере опрезности против ватре (не употребљавати отворен пламен и оруђа која могу изазвати ватру).

Сушнице

Члан 35.

Пара и гасови који приликом сушења испаравају, морају се ексхаусторима извлачити из сушнице и просторија. Ако су ови гасови и паре штетни, морају се пре пуштања у атмосферу учинити нешкодљивим.

Члан 36.

Генератори топлоте, парни и електрични калорифери за загревање ваздуха који се шаље вентилаторима у сушницу, треба да се налазе у засебној просторији. Ово нарочито важи за она предузећа у којима се производи лако запаљив или експлозиван материјал.

Члан 37.

Лица која послужују сушницу у којој се суши лако запаљив материјал, не смеју се дуго бавити у сушници када је ова под режимом температуре сушења и када кроз сушницу протиче врућ ваздух. На оваквим сушницама морају се предвидети прозори за посматрање унутрашњости сушнице споља, као и потребни термометри, вакуметри и други контролни апарати који се могу посматрати и којима се може манипулисати без уласка у простор сушнице.

Члан 38.

Сушнице морају имати уређаје и справе за гашење пожара, сходно постојећим прописима о ватрогасној служби у предузећима.

Члан 39.

Ако сушница ради по ланчаном систему са противном циркулацијом топлог ваздуха, онда цео систем ланаца и етажа мора бити затворен солидарним несагоривим материјалом и потпуно непропустним за ваздух и испарљиве гасове.

2. Лична и техничка заштита и заштитна средства

Члан 40.

За заштиту очију од механичких повреда, штодљиве прашине, јетких и нагризајућих киселина и лужина, од врућих материја, као и од светлосног зрачења, мора предузеће раднику бесплатно ставити на расположење пригодне заштитне наочари.

Према сврси за коју служе, долазе у обзир ове врсте заштитних наочара:

а) наочари са обичним оквиром било од метала који не рђа или од целулоида (бакелита и сл.) са безбојним стаклом најмање дебљине 3 мм са пречником отвора стакла 50 мм. Величина према уобичајеним оптичарским нормама;

б) заштитне наочари обичне - све исто као под а), али са малим штитом са стране од металног танког лима, целулоида, стакла или металне мрежице;

ц) наочари са рамом-кутијом од алуминијума са обичним стаклом или са тамно обојеним стаклом, димензије стакла као под а). Ови рамови-кутијице морају имати са стране отворе за вентилацију. Међусобно су спојени тканином или танком кожом;

д) наочари против отровне прашине морају да херметички приањају на лице, а састоје се од гуменог оквира са отворима за уметање округлих стакала. Уместо провидног стакла може се употребити и провидан целон.

Члан 41.

Гумене заштитне рукавице морају се носити где год се рукама долази у додир са јетким и нагризајућим материјама. При радовима са флуороводоничном киселином морају се гумене рукавице носити и тамо где постоји и сама опасност прскања, као и ради заштите од паре.

При преносу врућих материја и раду са њима, морају се руке заштитити сукненим рукавицама или штитницима (у индустрији производа катрана и др.), а где постоји могућност паљења - азбестним рукавицама.

При радовима на електричним пећима, морају се ноге заштитити обојцима односно назувицама од платна за вреће (саргије) које је натопљено амонијевим сулфатом, или назувицама од азбестне тканине.

Члан 42.

Забрањено је повлачење киселине и лужине устима, без употребе специјалне заштитне теглице. Забрањено је да се чаше и шоље које служе нормално за пиће, употребљавају за јетке и нагризајуће течности.

Члан 43.

Ако на цевним водовима за јетке течности има вентила од каменасте масе, они морају бити осигурани тако, да вентил не може испасти из лежишта.

Кад се на цевним водовима за јетке течности врши поправка, онда се тај део цеви који се оправља мора искључити из циркулације.

Сви радови на цевним водовима и вентилима за јетке течности морају се вршити уз употребу заштитних гумених рукавица и наочара.

Исто важи и за вентиле и водове за штетне паре и гасове.

Члан 44.

Нагризајуће киселине просуте по поду не смеју се купити дрвеном струготином, металним отпацима или органским материјама, већ се морају испати водом или неутралисати кречом.

Кад се киселина разблажује водом, треба увек лагано киселину сипати у воду мешајући стално. Ни у ком случају не сме се сипати вода у киселину.

Члан 45.

Радници који непосредно раде са врућим и нагризавајућим течностима, са јетким једињењима калциума, калиума или натриума, или су изложени њиховој прашини, морају имати на располагању потребну личну заштиту против озледа.

Члан 46.

У просторијама у којима се прерађују, припремају или пакују јетке нагризајуће течности, управе предузећа морају радницима ставити на располагање у непосредној близини радног места чисту текућу воду и тушеве са лаким пуштањем у рад у случају потребе.

Лица која стално раде са киселинама, морају често испирати уста погодним алкалним растворима.

Члан 47.

На сваком радном месту у свакој радној просторији где постоји могућност стварања отровних гасова и паре, мора се:

а) ваздух у просторији контролисати анализом или погодним индикаторима-детекторима и опитним животињама;

б) предузети све како би се у случају потребе радници који раде код дотичног процеса могли заштитити.

Члан 48.

Апарати у које долазе отровни гасови и паре, било као исходна супстанца, коначни продукт или отпадни продукт, морају се стално контролисати у погледу непропустљивости. Отровни се гасови и паре морају тамо где долазе као отровни продукти отсисавати ексхаусторима, а из отсисаног ваздуха уклонити сагоревањем, хемијском реакцијом или адсорпцијом са погодним материјалом. Најбоље је спровести гасове после хемијске реакције у зидани димњак висине најмање 20 m.

Члан 49.

Индивидуална гасна заштита мора се користити:

1) Са маском са одговарајућим филтром кад у ваздуху загађеном отровним гасом има довољно кисеоника (преко 16%).

Ови филтрови морају бити различито обојени према отровном гасу за који су намењени да не би дошло до замене. Мора се водити тачна евиденција о времену употребе појединих филтрова, како се не би прекорачило време њиховог трајања при одређеној концентрацији гаса и врсти рада (дубине дисања). Концентрација гаса мора се установити анализом.

2) Кад у ваздуху загађеном отровним гасом нема довољно кисеоника (мање од 16%), што се дешава у затвореним резервоарима, подрумима, бунарима, мора се употребити изолациони апарат (цевна маска са доводом свежег ваздуха, или изолациони апарат са киселином).

Члан 50.

Осим личне заштите, морају се предузети све мере предострожности које осигуравају тренутно спасавање угроженог из затроване атмосфере, као и пружање прве помоћи гасом отрованом, а да притом спасилац не дође у опасност.

Члан 51.

Поред заштитних мера морају бити у приправности сва помоћна средства за пружање прве помоћи унесређеном. У радионицама где постоји опасност од гаса, морају бити у приправности апарати за спасавање кисеоником. На сваком оваквом радном месту мора бити неколико радника који знају да рукују тим апаратом.

Члан 52.

На местима где није могуће спровести добар систем вентилације, као и на местима где је вентилација спроведена али прашина ипак улази у просторију где се ради, - раднику се морају ставити на располагање респиратори против прашине. Респиратор треба да буде само помоћно средство ако се прашина на други начин не може уклонити.

Члан 53.

За сваку се врсту прашине, према величини честица и према њеном отровном дејству, мора употребљавати одређени филтер за респиратор.

При радовима у нешкодљивој прашини (брашно и сл.) мора се носити респиратор са филтром за грубу прашину од природног или гуменог сунђера, вате или крпе, који мора задржавати грубу прашину из ваздуха, а његово ношење не сме ометати рад. Филтер може бити израђен и од целулозе.

При радовима у отровној и штетној грубој прашини, мора се носити респиратор са филтром од густих влакана, који грубу прашину задржава сасвим, док фини задржава само у извесној мери.

При радовима у финој отровној прашини - аеросолима штетних материја и металним димовима, морају се носити респиратори који добро прилежу уз лице, са пригодним филтром од целулозе или слично.

Члан 54.

Као отровне прашине сматрају се: алкалоиди, арсен, олово, манган, жива и њихови спојеви, соли барија, бромати, хлорати, цијанова једињења, хромати, динитроортокрезол, тринитротолуол, цинкоксид и сл.

Члан 55.

Свако предузеће у коме постоји потреба ношења гас-маски и респиратора, мора имати једно лице које ће раднике поучавати у ношењу маске и респиратора.

После употребе респиратори се морају од прашине пажљиво очистити и оставити у одељење или орман за то одређен. Исто ово важи и за гас-маске.

Члан 56.

Лица која су сувише осетљива при додиру са појединим хемијским једињењем, не смеју бити запослена на раду са тим материјама.

При раду са средствима која надражују кожу, морају се носити заштитне рукавице, а нарочито при радовима са чађи, парафином, катраном, смолом, антраценом и сл. При раду са катраном треба избегавати рад под јаком сунчаном светлошћу због фотоактивности катрана.

По свршеном послу након прања, руке треба намазати специјалном машћу.

Заштита од ватре и средства за гашење пожара

Члан 57.

Радници који раде на местима нарочито угроженим од ватре, морају носити одговарајућу заштитну одећу. Као заштитна одећа сматрају се: азбестна одела, азбестне прегаче, азбестне рукавице, азбестне чизме као и заштитна одећа натопљена заштитним средствима против ватре и сл.

Члан 58.

За гашење пожара морају у сваком предузећу бити у приправности одговарајућа средства. То су: вода, пена (хемијска и обична), угљена киселина, несагориве органске течности (тетрахлоругљеник, метилбромид), песак, сува земља и сл.

Члан 59.

Лаки метали који могу горети и њихове легуре и соли (натријум, калијум, калцијум карбид) не смеју се гасити водом ни пеном, већ опиљцима сивог лива или песком.

Пожари угљене прашине не смеју се гасити млазом воде, већ само фино распршеном водом, тетрахлоругљеником или пеном.

Бензин и течности са ниском тачком паљења, специфички лакше од воде, не смеју се гасити водом већ пеном, угљеном киселином, тетрахлоругљеником и подесном прашином (песак, сува земља).

Специфички тешке запаљиве течности, високе тачке паљења, гасе се водом.

Члан 60.

Апарати са тетрахлоругљеником и другим хлорним угљоводонцима смеју се употребљавати само за гашење малих пожара. Они се не смеју употребљавати за прскање ужарених и горућих метала, за гашење пожара алкохола и дрва, у малим затвореним просторијама, где би дошло до развијања отровних гасова хлора односно фосгена.

Члан 61.

За гашење особа које се запале, морају бити у приправности омотачи, тушеви, резервоари пуни воде непосредно код улаза у угрожену просторију у које запаљено лице може скочити.

У случају пожара у хемијским фабрикама, ватрогасци морају бити опремљени специјалним маскама и изолационим апаратима за дисање због опасности стварања отровних гасова.

Члан 62.

Где се ради са запаљивим течностима, гасовима или прашином мора се обратити нарочита пажња да не настане упаљива односно експлозивна смеша са ваздухом у простору радионице. Запаљиве се материје морају, где је то могуће, држати херметички затворене без приступа ваздуха.

Члан 63.

Ако постоји опасност од експлозивне смеше у размаку између доње и горње границе експлозије мора се искључити свака могућност паљења те смеше (отворени пламенови, ужарена тела, електричне варнице, компресија, трење).

Члан 64.

Запаљиви растварачи и запаљиве течности не смеју се грејати на отвореном пламену, нити се суд у коме се течност греје сме затворити.

Члан 65.

При дестилацији са апаратима за директна ложења, мора се осигурати да се посуда не пробуши или поломи и садржај излије на ложиште; као и да се паре при недовољној кондензацији и на малој даљини од дестилационог и кондензационог уређаја не упале пламеном.

Дестилациони суд мора бити снабдевен сигурносним уређајем који спречава повишење притиска. Радник који ради на дестилацији мора бити добро упућен у руковање апаратуром.

Члан 66.

У радионицама за израду пасте за чишћење ципела, уљаних и асфалтних лакова итд. постоји опасност паљења где се истопљена маса раствара лако запаљивим растварачима. Растварач се не сме додавати истопљеној маси док је ова још на ватри или близу ватре.

Уколико се мешање врши на отвореном простору, мора се пазити да паре не могу ући у просторију за топљење.

Котлови морају бити тако грађени да се у одељеним просторијама могу лако и без опасности преносити.

Између просторије за топљење и просторије за мешање не смеју постојати спојна врата.

Растварач се не сме додавати у котао пре него што се садржина котла охлади на температуру нижу од температуре кључања растварача.

Члан 67.

Зидови који просторију са ложиштем одвајају од просторије за топљење, морају бити непропустљиви за гас. Котао мора бити стручно узидан.

Врући сагорљиви гасови не смеју са спољне стране котла достизати никада изнад истопљене материје у котлу (прегрејавање зидова).

Заштитне мере при раду на пећима

Члан 68.

Подови око металургијских пећи, око пећи за жарење и сушење и печење, морају бити израђени од несагоривог материјала.

Ако на овим пећима постоје висећа врата (на гилотину) са контра-теретом, онда ужад о којима виси терет морају бити довољно отпорна и израђена од материјала отпорног према ватри. Ова ужад морају бити покривена целом дужином свога хода. Издигнут контратерет мора бити тако заштићен, да при случајном паду не може никога озледити.

Члан 69.

Људи не смеју улазити у поменуте пећи ако је температура у пећи преко 50° С, изузев хитних случајева. У тим случајевима раднику се мора ставити на располагање ватроотпорно одело и друга заштита. За ове радове смеју се употребити само потпуно здрави и оспособљени људи.

Члан 70.

Канали кроз које долази гас у индустријске пећи са гасним загревањем, морају бити непропустљиви и снабдевени затварачима (вентилима) сигурности за аутоматски прекид доласка горива за случај квара на главном гасном каналу, или ако се ваздушна промаја смањи.

Цеви које доводе уље у пећи које се захтевају уљем, морају бити снабдеване аутоматским уређајима за прекид притицања уља кад се притисак смањи сувише да би се горачи могли одржати запаљени.

Члан 71.

У пећ или апарат где има ватре не сме радник сипати течно гориво руком, нити се у упаљену пећ сме бацати материјал натопљен петролејом или уљем.

Бацање дрвених струготина (шушака) од рендисања и папира у пећ која гори мора се вршити опрезно.

Члан 72.

При ложењу пећи мора се ложач држати упутства које за свако ложиште даје предузеће које пећ монтира, односно прописа Општег правилника о хигијенским и техничким заштитним мерама при раду. То нарочито важи за ложишта на минерално уље. Извод прописа мора бити изложен поред ложишта.

При ложењу уљем, мора се простор за ложење пре сваког паљења добро проветрити, да се уклоне паре горива које могу ући у ложиште услед пропустљивости запорног вентила, услед неуспелог паљења, услед прекидања пламена или других разлога.

При ложењу гасом, мора се простор за ложење пре сваког паљења добро проветрити. На гасном воду морају бити 2 вентила. За време обуставе рада морају се вентили стално контролисати да ли су затворени. При паљењу се мора прво приближити упаљач, односно запалити мали пламен који служи за паљење, а тек онда отворити вентил горача.

Члан 73.

Лампе на шпиритус, лампе за лемњење и сл. морају се увек угасити пре наливања сваког горива.

Члан 74.

Ако се запаљиви гасови, паре, магле или прашина одводе у заједничке сабирнике, а концентрација гасова није мања од горње границе експлозивности, морају се уградити осигурања, како се талас експлозије и пламена не би вратили на ложиште.

Запаљиви гасови и паре не смеју се одводити у димњаке који раде само помоћу природне промаје.

Члан 75.

Треба поступити по Општем правилнику о хигијенским и техничким заштитним мерама при раду, као и по специјалним упутствима за рад при заваривању, ако се ради са пламеном (заваривање) на испразњеним бачвама и затвореним резервоарима који су садржавали:

1. лако испарљиве течности са тачком паљења нижом од спољне температуре (бензин, бензол, разни лакови, алкохол, ацетон, етер, сумпор-угљеник). Код радова са тим судовима мора се стално рачунати са експлозивном смешом паре и ваздуха;

2. течности са тачком запаљивости вишом од спољне температуре, јер се на месту варења могу стварати запаљиве паре у већој количини, и са ваздухом дати експлозивну смешу (петролеј, солвентнафта, терпентинско уље, уљани лакови, катранска уља, карболно уље);

3. материје које нису испарљиве, али се топлотом варења стварају сагорљиви продукти (асфалт, смола);

4. материје које нагризају зидове суђа уз стварање водоника (жељезне бачке са остацима сумпорне киселине, поцинковане жељезне бачве са осталима лужине).

Члан 76.

Вентили зачепљени запаљивом масом, не смеју се грејати отвореним пламеном, већ полако воденом паром и помоћу врућих крпа.

Члан 77.

При радовима са било каквим отвореним пламеном на затвореним посудама морају се предузети исте мере опрезности као и при заваривању.

3. Разне мере опрезности

Члан 78.

Чишћење руку, одеће или машинских делова помоћу лако запаљиве течности забрањено је у близини отворене пећи или ватре.

Одело натопљено запаљивим растварачима не сме доћи у близину отворене ватре.

Члан 79.

При радовима са ужареним металима, троскама или изливцима у вези са водом, мора се пазити да не дође до несреће експлозијом праскавог гаса, који настаје кад ужарени метали и угаљ разлажу воду не њене елементе.

Члан 80.

У апаратима у којима се прерађују лако запаљиве паре и гасови, не сме бити делова који међусобно трењем или ударањем дају искре (зупчаници, куглични млинови са челичним куглама).

Овакви делови апарата морају се израдити од метала који не даје искре (лаки метали, олово, месинг, бронза). Ако се заштита не може друкчије спровести, то се чини увођењем инертног гаса у апаратуру на место ваздуха (азот или угљендиоксид).

Члан 81.

Млинови са магнетима морају се заштитити тако, да материја која долази међу ваљке прелази преко магнета ради отстрањења гвоздених комада (завоји, заковице, матице) који би дошавши међу ваљке могли изазвати варнице.

При радовима на апаратима где варнице могу бити узроком експлозије, морају се употребљавати алати који дају врло слабе варнице (од бакра, дрвета и сл.).

Члан 82.

Све машине грађене од материјала који спроводи струју, а у којима се прерађују упаљиве смеше гасова, паре или прашине, које би услед електричног напона могле довести до експлозије, морају се уземљити. Млинови у којима се ствара непроводљива прашина (шелак, смола, тврда гума, сумпор, шећерна прашина) морају се такође уземљити.

У овим просторијама под мора бити такав да одводи струју; ако није такав, мора се навлажити. Радници који раде у тим просторијама не смеју носити гумене ђонове, ради бржег и лакшег електричног пражњења.

Члан 83.

При спровођењу запаљивих течности цевним водовима треба предузети следеће мере опрезности, како не би дошло до наелектрисавања појединих цеви, а тиме до могућности скакања варница:

- 1) уземљити цеви;
- 2) спречити стварање експлозивне смеше паре и ваздуха;
- 3) чистити течности од колоидалних нечистоћа;
- 4) спречавати велике брзине струјања (до 4 m/сек.);
- 5) спречавати распршивање течности при пуњењу резервоара.

Члан 84.

Где се компресорима и пресاما компримирају упаљиве течности и материјал (целулоид, нитроједињења, пластичне материје), мора се пазити да не дође до експлозије услед компресионе топлоте (увођење заштитног гаса, полагање дизање притиска, ограничење коначног притиска и сл.).

Члан 85.

Буна и памучњак за чишћење уља не смеју лежати унаоколо на отвореном простору радионице, већ се морају скупљати у затворене судове који се редовно морају празнити и садржај сагорети.

Члан 86.

Престао је да важи (види члан 24. Правилника - 48/1965-1640)

Члан 87.

При раду са поркlorном киселином, живиним окисицијанидом, фосфорпентасулфидом, нечистим оловним броматом који се добија из оловног ацетата и калијевог бромата, органским пероксидима, диазоједињењима, диазониум солима, јодо-једињењима, морају се предузети мере опрезности и заштите, јер та једињења могу услед самораспадања изазвати експлозију.

При раду са сувим ацетиленом под притиском, морају се предузети такође све мере опрезности да не дође до експлозије.

Члан 88.

Мере заштите против експлозије морају се предузети при раду са органским једињењима у смеси са следећим оксидационим средствима: концентрисаном азотном киселином, течним азотним диоксидом, нитратима, хлоратима, броматима, перманганатима и пероксидима.

Дрвени делови апаратуре који су у сталној вези са горе наведеним оксидационим средствима, морају се често мењати и уништити. Делови обуће упрљани тим оксидационим средствима, морају се редовно испрати. Исто важи и за радно одело.

Члан 89.

Забрањено је употребљавати бели фосфор за израду жижица. За израду светлећих ракета за илуминације оне се сме употребљавати само ако се не може употребити црвени фосфор или које друго фосфорно једињење.

За транспорт бели се фосфор мора нарочито припремити и паковати, тако да се налази под водом у херметичким металним судовима који се стављају у солидне дрвене сандуке.

Члан 90.

Ако при пожару гори и бели фосфор, треба поступити на следећи начин:

- сви радници који немају гас-маске за заштиту органа за дисање противу дима фосфорног анхидрида, напустиће место пожара, а

- ватру треба гасити употребом велике количине воде док се све потпуне не угаси и док се истопљени фосфор не стврдне. После овога треба фосфор покрити мокрим песком или влажити све док се фосфор уз потребне мере предострожности не уклони.

Члан 91.

Треба спречавати додир хлората и перхлората са концентрисаним киселинама, са антимоносулфидом, са сумпором, са дрвеним угљеном, штирком, шећером и сличним горивим материјама.

Кристализација, уситњавање и паковање хлората и перхлората има се вршити у нарочито одређеним просторијама.

За кристализацију, прераду хлората и перхлората, не смеју се употребљавати дрвени судови.

Радници запослени на фабрикацији, на манипулисању или при употреби хлората држаће се на отстојању од отворене ватре, ако им је одело импрегнисано хлоратима.

Члан 92.

Радницима запосленим при фабрикацији, манипулацији или при употреби хромне киселине или хромата, када немају на располагању гумене рукавице, мора се ставити на употребу текућа вода, којом ће се служити за прање руку ради отстрањивања прашине или капљица једињења хрома.

Члан 93.

У случају да се сломи апарат или цев, који садрже врућу живу, сви радници који немају прописне маске морају напустити радионицу.

Судови у којима се налази метална жива морају бити затворени чак и кад је температура собе нормална, јер жива испарава и на обичној температури.

Жива просута по поду мора се одмах посути (покрити) водом или одмах уклонити.

Подови радионица у којима се ради са већим количинама живе морају бити такви, да се просута жива може лако и потпуно скупити.

При изради сублимата радници морају бити снабдевени потпуно исправним гас-маскама са специјалним цедилом. Поред тога морају имати гумене рукавице и респираторе против прашине при стављању сублимата у амбалажу.

Члан 94.

Метали калцијум, калијум и натријум морају се чувати под уљем од нафте, петролеја или других сличних течности које не садрже воде.

Члан 95.

Лица запослена при изради и манипулацији са тринитротолуолом и др. ароматичним нитроједињењима морају носити гумене рукавице, добро стегнуте више чланка руке. Пре јела и пре напуштања рада треба рукавице, руке и шаке прати 10% раствором натријум сулфита или ацетона. Запослени радници морају имати заштитна радна одела, која се добро затварају уз врат, рукаве и ногавице.

Члан 96.

Сви поједини радови при фабрикацији надражујућих или отровних течности морају се вршити било у затвореном суду било у апаратима који су сами стављени у затворене коморе снабдеване вентилацијом. Ово важи и за рад са штетним гасовима.

Члан 97.

Надражујуће или отровне течности морају се проводити у затвореним водовима помоћу гравитације или механичким средствима, а држаће се и чуваће се само у затвореним судовима.

Члан 98.

Надражујући или отровни гасови имају се спроводити потискивањем или утискивањем кроз цековне водове.

Компримирани ваздух који излази из дуваљке, а служи за потискивање надражујућих или отровних течности и гасова, као и испусни ваздух у вакум-пумпи код инсталација за дестилацију поменутих течности, морају се пре пуштања у атмосферу пречистити или се морају предузети друге мере сигурности.

Ако апарати или цевни водови који служе фабрикацији или манипулацији при употреби нагризајућих или отровних течности пропуштају ове материје, дестилација или било која друга операција израде мора се на најбржи начин зауставити, а ако је потребно и радници се имају удаљити.

Стручни радници који долазе да локализују пропуштање и изврше потребне оправке, морају имати прописне маске или изолирајуће апарате, а ако је потребно и заштитно одело. Пре него што радници почну са радом створиће се природна промаја и вентилатор ће се пустити у рад.

Члан 99.

Ако због кvara на уређајима почне да се јако развија амонијак у гасовитом стању, потребно је борити се противу гаса бризгањем јаким млазевима воде у просторије са загађеном атмосфером.

Члан 100.

Радници који раде на уређајима за развијање амонијака, као и они који послужују машине за хлађење амонијака, потребно је да имају при руци исправне гас-маске ради заштите.

Члан 101.

Азотна киселина сме се преносити и чувати само у херметички затвореним судовима. Пре пуњења азотном киселином сваки суд се мора брижљиво опрати. Судови се смеју пунити азотном киселином тако да остане извесна запремина суда празна (2 литра за 1 стаклени балон од 50-70 лит.).

Ако се азотна киселина проспе, треба то место прати великом количином воде избегавајући да се радници без потребе приближавају месту са кога се развијају загушливи гасови. Просута киселина се не сме купити дрвеном струготином, сламом, отпацима од вуне, земљом и др., јер би то проузроковало врло јако развијање штетних нитрозних гасова, а може врло лако доћи и до пожара.

У радионицама се сме држати само онолико азотне киселине колико је потребно за дневни рад.

Радници који су удисали већу количину нитрозних гасова, морају се упутити лекару на преглед.

Члан 102.

Флуорводонична киселина сме се чувати и преносити само у судовима израђеним од материјала отпорног према киселини (цеви, боце и сл. од каучука, олова и др.).

Радионице за гравирање стакла са флуорводоничном киселином морају располагати добром вентилацијом, са довођењем обилних количина свежег ваздуха, избегавајући при томе промају. Столови за рад морају бити снабдевени направама за правилно и сигурно исисавање отровних гасова за време рада директно са места настајања, које гасове треба евакуисати затвореним цевима изван радионице. Ако систем заштите (довођење свежег ваздуха и извлачење затрованог ваздуха) није исправан или ефикасан, не сме се радити са флуорводоничном киселином.

Члан 103.

У просторији где се производи, манипулише или употребљава диметилсулфат, мора се имати при руци:

- раствор соде бикарбоне за раднике који су удисали паре диметилсулфата, и
- прописан раствор амонијака за неутралисање диметилсулфата који би пао на делове тела или одела запослених радника.

Члан 104.

Просторије у којима се ради са фозгеном морају се добро проветравати, а радницима се морају ставити на располагање исправне проверене маске за заштиту од фозгена, који је врло јак отров. У радионици мора бити при руци водени раствор амонијака који служи као детектор и као средство за неутрализацију фозгена.

Раднике који буду нападнути од фозгена треба одмах упутити лекару, а пре тога треба поступити по упутствима за пружање прве помоћи при тровању отровним гасовима.

Члан 105.

Радници који раде са тетраетил-оловом морају пазити, да им делови тела не дођу у додир са течномшћу. У случају да им кожа на телу ипак дође у додир са течномшћу, треба то место одмах испрати петролејом а затим сапуном или топлом водом. Ако се пак течност разлије, треба је растворити петролејом и плакнути водом, или је неутралисати танким слојем мешавине калцијум хлорида с водом (у виду каше) или са петролејом који садржи 12% оксихлорид сумпора.

II. СПЕЦИЈАЛНИ ДЕО

1) Заштитне мере при производњи сумпорне и сумпорасте киселине, плавог камена, суперфосфата, натријум-флуор-силиката и других соли и деривата сумпорне киселине

Члан 106.

Радници запослени при утовару и истовару пирита морају бити тако заштићени, да прашина или делићи пирита не дођу у додир са евентуално отвореном раном на телу радника. Ако је потребно, оваквим лицима треба ставити на располагање заштитне чизме или дрвене ципеле, као и респираторе против прашине.

Радницима који износе изгоретину (пепео) од пирита, треба ставити на располагање лична заштитна средства против прашине и топлоте.

За предохрану од опекотина треба радницима ставити на расположење заштитна средства за изложене делове тела.

а) Производња сумпорне киселине

Члан 107.

Просторија у којој је смештена пиритна пећ за сагоревање пирита, мора бити пространа и добро проветравана. Зграда мора бити најмање два пута виша од пиритне пећи, са кровом без таванице, са погодним размештајем отвора и прозора, ради разређивања штетних гасова и велике топлоте из просторије где је пећ. Зидови, под, врата, степенице, платформе и прозори морају бити израђени од несагоривог материјала.

Члан 108.

Одељења за испирање гасова и таложење, као и просторија за контактне апарате, морају бити пространи, добро проветравани, а кров, под, зидови, врата и прозори морају бити изграђени од несагоривог материјала. Радници који улазе у коморе за чишћење гасова од прашине, морају бити осигурани против опасности од електричне струје и имати заштитна одела, гумене рукавице и гасмаске. Пре чишћења прашине мора се прекинути ток електричне струје (Види Правилник о заштитним мерама противу опасности од електричне струје).

Члан 109.

Турмови за производњу сумпорне киселине морају бити од јаког оловног лима, који је споља обложен и армиран. Просторија са апаратуром за орошавање мора бити довољно пространа за несметан рад и добро проветравана. Радницима треба ставити на располагање гасмаске, као и једну добро проветриву кабину (собу) за повремен одмор.

Члан 110.

Лицима запосленим у одељењу за испирање гасова и таложење, треба ставити на располагање потпуну заштиту, и то: заштитно радно одело, гумене чизме, гумене рукавице, као и заштитне наочаре.

Радницима који улазе у неки уређај у контактном одељењу ради чишћења или оправке, морају се ставити на располагање заштитне гас-маске. Радницима који врше оправке резервоара за сумпорну киселину, морају се ставити на располагање гумене рукавице, чизме и одело од гумираног платна.

Радници запослени код пиритних пећи и код турмова, морају имати заштитно одело, рукавице и ципеле против киселина.

За излаз заосталих гасова и киселих пара из апаратуре мора постојати камин (оцак) од одговарајућег отпорног материјала, висок најмање 25 m.

Члан 111.

На оним радним местима где се киселине стално и у великим количинама разливају, под мора бити обложен оловним лимом, или киселосталним плочама. За скупљање у одвођење разливених киселина са пода морају се предвидети канали са пријемним рупама.

б) Производња плавог камена

Члан 112.

Одељење гранулације бакра мора имати добру природну или вештачку вентилацију. Радницима се морају ставити на располагање заштитне кецеље, кожне рукавице и гумене чизме, а вође одељења морају имати азбестне рукавице и кецеље.

Члан 113.

Каце у којима се врши кристализација плавог камена морају бити чврсто грађене, да услед терета не дође до раскида и разливања сулфата бакра у раствору.

Забрањен је ход запослених лица по рубовима отворених каца без заштитних прописних дасака или мостова за пролаз.

Базени за скупљање врућег раствора плавог камена морају бити добро осигурани, да би се спречило упадање запослених лица.

Члан 114.

Уколико се пара киселине кондензира по зидовима са унутрашње стране крова зграде, треба предузети потребне мере да капљице кондензата не озледе запослена лица. У ту сврху мора се кондензат са таванице спирати водом или хладним раствором соде, или ако има могућности, треба изградити заштитне олучиће и сливнике за сабирање и одвођење кондензата.

ц) Производња суперфосфата

Члан 115.

При раду на млевењу фосфата и костију, млинови морају бити осигурани против продирања прашине у простор радионице. Радницима на овом послу морају се ставити на располагање потребна лична заштитна средства.

Радницима запосленим на истовару и утовару сировог фосфата, костију, коштаног брашна, суперфосфата (готовог за опрему), треба ставити на располагање заштитне наочари, а у случају потреба снабдети их још и респираторима против прашине.

Члан 116.

У просторији где је смештен реактор мора бити осигурано ефикасно проветравање и извлачење штетних гасова изван радионице.

Члан 117.

Приликом испуштања суперфосфата у коморама радници се морају снабдети заштитним оделом, рукавицама и дрвеном обућом, против опекотина и против дејства сумпорне киселине.

д) Производња натријум силикофлуорида

Члан 118.

При раду код абсорбера радницима се безусловно морају ставити на располагање заштитне наочари против нагризајућег дејства флуора. Код свих апарата где се ради са флуором или његовом киселином, поставити јаке вентилаторе и ексхаусторе за извлачење гасова.

Поред овога радници морају имати заштитна одела, гумене рукавице и дрвене ципеле или гумене чизме при раду.

Очи озлеђене коштаном прашином треба одмах добро испрати водом. У тежим случајевима треба тражити хитну лекарску помоћ.

Члан 119.

Веће озледе тела запослених лица са великом количином сумпорне киселине не смеју се одмах опрати водом услед повишења температуре, што би погоршало случај. Прво треба место отрти неком меком крпом и тек онда добро водом испрати. Увек треба имати при руци за испирање 5% водени раствор натријум бикарбоната ради неутралисања дејства киселине.

Места на телу озлеђена врелом изгоретином не треба при указивању прве помоћи отирати тврдим предметима и грубим крпама, већ то место премазати каквим уљем (ланено уље) и кречном водом у једнаким деловима и само овлаш завити. Овако треба радити због тога што се при озледи врло ситни делићи изгоретина прилепе за кожу. Прилепљене делове одеће не скидати без лекара.

У случају да силико-флуоридна једињења падну на незаштићени део тела, треба место опрати водом и намазати (на пр.: вазелином). Код озледа флуорводоничном киселином испрати место са много воде и са 5% раствором натријум бикарбоната.

Нарочито треба обратити пажњу да силикофлуоридна киселина не доспе у очи.

2) Електролиза кухињске соли и хлорни деривати

Члан 120.

Сва одељења хлорне фабрике морају бити довољно пространа, чиста, светла и добро проветравана.

Одељења у која не допире дневна светлост морају бити стално осветљена електричним осветљењем.

Члан 121.

Уређај за електролизу соли, ћелије и мотори морају бити увек у исправном стању, а мотори још и капсулирани, због опасности од експлозије водоника. Забрањено је пушење у овом простору. Апарати и цеви за хлор морају бити грађени од материјала који хлор не нагриза (керамика, стакло, гума, шкриљац, бетон покривен смоластом масом).

За заштиту здравља, уштеду одела и обуће, све инсталације, као и сама радна просторија морају увек бити беспрекорно чисти. Обавезно је прање и чишћење подница при сваком чишћењу апарата услед просипања најмање количине растворене лужине или раствора соли. По свршетку рада сваке смене под целог одељења мора се брижљиво опрати. Мора се водити рачуна о температури у просторијама, да не дође до кристализације концентрисаног раствора соли (кух. соли) што би могло онемогућити нормалан рад.

Члан 122.

У погону електролизе, као и у одељењу за упаравање каустичне соде, поред редовног санитетског материјала потребно је имати: маст против опекотина, много чисте воде, маст за очи (3% маст унгвентум борици) за случај прскања лужине или каустичне соде у очи.

Члан 123.

Радници "комораши", који раде у комори на изгртању хлорног креча, морају имати непропустљиво заштитно одело противу хлора, платно за заштиту руку, гумене чизме, цевке, маске са доводом свежег ваздуха у које се дува чист свеж ваздух за дисање. Рад у овим коморама треба коликогод је могуће механизовати.

Члан 124.

Пре ступања на рад у електролизи, сва лица се морају подврћи лекарском прегледу и само потпуно здрава примају се на рад.

Сва лица која овде раде морају бити под лекарским надзором и у случају потребе имају се одредити на неки други, мање штодљив посао, за извесно време.

Свим лицима из претходног става мора предузеће набавити заштитна радна одела и обућу за рад.

3) Мере заштите при производњи соне киселине и њених деривата

Члан 125.

Сумпорна киселина не сме се ручно, ведрима убацивати у реторту.

Судови за преношење и кондензацију гасова хлороводоничне киселине (соне киселине) морају бити од каменасте масе или керамике и морају бити непропустљиви за гасове. Могу се употребити и гвоздени судови обложени тврдом гумом, масом од вештачке смоле или сличним материјалом отпорним према нагризајућим материјама.

Некондензовани кисели гасови морају се испуштати кроз висок димњак (најмање 20 m.) у ваздух, или се пре испуштања у ваздух имају неутралисати.

4) Заштитне мере при производњи каустичке соде и натријум карбоната (амонијачне соде)

Члан 126.

Подови и зидови просторија у којима се разливају и испаравају раствори јетких материја, морају бити израђени и премазани материјалом отпорним према нагризајућем дејству лужине и киселине.

Сви уполсени радници дужни су за време рада да се заштите прописним личним заштитним средствима.

Члан 127.

У радионицама каустичне соде мора се одржавати највећа чистоћа и ред.

Свако место које пропушта на апаратима или уређајима мора се сместа оправити. Док се такво место не оправи, мора се подметнути какав суд да лужина, која капље, не попрска радника.

При узимању проба из апарата, а нарочито из апарата под притиском, славине се морају отварати опрезно и постепено, а судови за пријем морају бити потпуно суви (без воде).

У свим просторијама мора се поставити на видном и приступачном месту једна боца са 1% раствором соне киселине са сунђером за прање руку и тела озлеђених каустичном содом - као прва помоћ. За преношење теже повређених морају се поставити у радионици носила. За одржавање инвентара материјала за прву помоћ има се задужити једно лице.

5) Заштитне мере при производњи калцијум карбида, феросилицијума, ферохрома и калцијум цијанамида

а) Калцијум карбид

Члан 128.

Сви електрични уређаји код пећи за производњу калцијум карбида, феросилицијума и ферохрома морају бити снабдевени заштитним средствима против озледа или несреће од електричне струје.

Члан 129.

Убацивање сировог материјала и манипулацију са алатом на горњој страни електричне пећи треба по могућству механизовати. Отворен део електричне пећи мора се заклонити штитницима од жице или штитом од ланчића ради умањења зрачења топлоте.

Све пећи морају бити изоловане, да не би зрачиле прекомерну топлоту у атмосферу простора где се ради. Поред тога, ове просторије морају имати рационално спроведену вентилацију (ексхаустори, вентилатори, природна промаја).

На свим радним местима где се при раду са сировинама за карбид развија прашина, потребно је осигурати добру вентилацију или процес механизовати и аутоматизовати.

Члан 130.

Радници који раде на ломљењу, сортирању и паковању феросилиција и ферохрома, на монтажи електрода, на разбијању, као и на испирању кремента, морају имати заштитне наочари против удара односно упада механичких честица у око, као и респираторе против штетне прашине.

Радници запослени на бушењу и изливању истопљене масе карбида и цијанамида морају бити снабдевени заштитним радним оделом, штитницима за руке, дрвеном обућом (кломпе или папуче) и погодним наочарима са обојеним стаклом за заштиту ока.

Лица која ручним алатом разбијају блокове карбида и цијанамида, морају бити заштићена од озледа од прскања парчади од блокова.

Ако се овај рад врши механичким уређајима, морају се предузети све заштитне мере да парчад а нарочито карбидна или цијанамидна прашина не лети по радионици приликом просејавања и сортирања материјала.

Члан 131.

Забрањује се смештање карбида у отвореном влажном простору, да не би дошло до наглог развијања велике количине ацетилена и до експлозије.

Члан 132.

У одељењима где се прерађује карбид забрањено је пушити и уопште уносити отворен пламен због опасности од експлозије. Ове се просторије морају проветравати.

Ово исто важи и за одељење у коме се карбид испитује.

б) Калцијум цијанамид

Члан 133.

Млевење карбида у прах у затвореном млину мора се изводити у присуству неког неутралног гаса (азот), да би се избегла могућност експлозије услед развијања ацетилена.

Пуњење кошева карбидом у праху из силоса треба организовати тако, да се избегне стварање штетне прашине употребом специјалних аутоматских уређаја за пуњење. Ако се и поред тога развија прашина, морају се запосленим радницима ставити на располагање респиратори против прашине.

Члан 134.

Усијана маса цијанамида мора се хладити у просторима у којима циркулише инертан гас - (азот или одгорели гасови), да не би дошло до експлозије у додиру са влажним ваздухом и непретвореним калцијум карбидом.

Члан 135.

У одељењима где се цијанамид пречишћава од непретвореног карбида и фосфита не сме се радити са отвореним пламеном због могућности експлозије од развијања ацетилена и фосфорводоника, а по потреби ставити на располагање и гас-маске запосленим лицима.

Члан 136.

Силоси из којих се калцијум цијанамид пакује у вреће или сандуке за експедицију морају имати отвор сигурности са поклопцем од картона или другог лаког материјала. Приступ горњим деловима силоса дозвољен је само нарочито овлашћеним лицима.

Забрањује се уношење и гурење гвоздених предмета (мотке, ручице, алат) у силосе са цијанамидом, због опасности од експлозије.

Ова одељења морају бити што је могуће више отворена да се ни на који начин не може створити експлозивна смеша ваздуха и ацетилена која експлодира при избијању најмање варнице или у додиру с пламеном.

Члан 137.

Забрањена је употреба вина и осталих алкохолних пића за време рада, као и 3-4 дана после рада лицима која су непосредно запослена на раду са цијанамидом.

б) Заштитне мере при производњи цемента, гипса и креча

а) Израда цемента

Члан 138.

Зграде у којима су смештене пећи за печење цемента морају бити простране и високе, са природним проветрачима изнад крова по целој дужини зграде, да се омогући што боље проветравање простора при навали димних гасова из пећи.

Члан 139.

Забрањено је улазити у силосе са лапором због опасности одроњавања материјала. Ако се неопходно мора ући у силос ради одлепљивања влажног материјала од зидова, потребна је нарочита опрезност.

Члан 140.

Због развијања велике топлоте у одељењу где су смештене пећи за печење материјала, потребно је предузети одговарајуће мере за природно или механичко проветравање околног простора, као и изградњу штитова (екрана) за заштиту од зрачења топлоте у простор.

Радницима који раде код пећи, а изложени су великој топлоти и прашини, морају се ставити на располагање сва потребна лична заштитна средства.

Прашина од угља и цемента која се развија из вертикалних пећи за печење цемента, као и прашина од млинова и сејалица сувог и сировог материјала и клинкера не сме се пуштати са димним гасовима слободно у ваздух, већ се мора предвидети хватање и таложење ове прашине помоћу специјалних уређаја (разни филтрови, циклони и др.).

Члан 141.

Пренос материјала до дробилице мора се тако механизовати и уредити, да се прашина при томе не може развијати.

Ако се пренос врши колицима, онда се тај пролазни простор мора оградити.

У простору где се материјал дроби, меље и сеје на механичким уређајима, мора се извлачити прашина од сировина и цемента, а поред тога запосленим лицима морају се ставити на располагање и респиратори против прашине.

Члан 142.

У силосима и шупама за смештај клинкера потребно је вршити стално проветравање, јер материјал долази у силосе под температуром, а радницима се морају ставити на располагање заштитне азбестне рукавице у случају потребе.

Радницима који пакују цемент и рукују аутоматима за пуњење врећа цементом, треба ставити на располагање респираторе и наочаре или цевне маске са доводом свежег ваздуха ради заштите од цементне прашине.

Радници који су запослени на утовару и истовару цемента у бродове, шлепове, железничке вагоне или камионе морају бити снабдевени заштитним радним оделом, капуљачама за главу и осталим личним заштитним средствима.

Свим радницима запосленим у одељењима у којима се при раду развија цемента прашина морају се ставити на располагање радничка заштитна одела. Ова радна одела, као и сва заштитна средства, морају се после рада чистити од прашине.

б) Производња креча и гипса

Члан 143.

Радници који су запослени при слагању камена у пећи за печење креча и гипса морају бити снабдевени заштитним кецељама и штитницима за руке због могућих озледа од оштрих ивица камења.

Члан 144.

Простор у коме се налазе пећи мора бити добро вентилиран природном вентилацијом или вештачким путем, због појаве угљенмоноксида и других штетних гасова.

Простори у којима се меље, сеје, преноси, мери и пакује гипс морају бити снабдевени ексхаусторима за усисавање прашине. Ову усисану прашину треба хватати уређајима за таложење прашине.

Радницима који преносе или врше утовар или истовар врећа са гипсом морају се ставити на располагање поред заштитног одела још и заштитне капе или капуљаче за главу.

Члан 145.

Ако се истовар и утовар сувог креча не врши механичким путем већ људском снагом, морају се запосленим радницима ставити на располагање заштитна одела и остала потребна лична заштитна средства.

7) Заштитне мере при производњи разних земљаних и минералних боја

Члан 146.

Радници запослени при изради отровних минералних боја морају имати заштитне маске, респираторе, радничка заштитна одела а по потреби и заштитне рукавице. Исто тако они морају водити рачуна о хигијени усне шупљине и испирати уста средствима која лекар одреди.

Члан 147.

Подови и зидови ових радионица морају бити изграђени од таквог материјала, да се могу свакодневно чистити и прати.

Повремено, а најмање једанпут недељно, морају се сви апарати, уређаји и машине чистити од отровне прашине.

8) Заштитне мере при производњи разних смеша хемијских соли и једињења

Члан 148.

Ако се ради са металом оловом у сврху добијања оловних једињења, онда се отпаци, зрна, плочице, траке и оловне мрежице морају чувати у сандуцима снабденим непропусним поклопцима за прашину или се могу чувати наквашени водом. Забрањено је сакупљати их у великим гомилама и остављати дуже времена да леже по поду радионице, да се отрован оловни прах не би развијао по радионици.

При изради оловних боја треба сваки пут кад је то могуће, оловна једињења квасити водом и држати их влажна, да се оловна прашина не развија по радионици. Радницима при раду имају се ставити на располагање респиратори са специјалним филтром против оловне прашине.

Члан 149.

Сушнице у којима се суше оловна једињења морају имати отворе, да се простор може добро вентилирати.

9) Заштитне мере при производњи жижица

Члан 150.

Складиште (магацин) за калијев хлорат мора бити у засебној згради, одвојено од свих других радионица и зграда. У самој просторији потребно је, ради сигурности од пожара, увести водоводне цеви на таваници са рупицама за брзо и јако изливање воде у случају потребе. Вентил за послуживање овог уређаја треба да буде удаљен бар 20 м од магацина и лако приступачан.

Члан 151.

Припреме и прерада (уситњавање, одмеравање итд.) калијум хлората мора се вршити у засебној просторији, која није у склопу са магацином хлората и са просторијама за спремање масе за главе односно за премазе површина за трење жижица.

Члан 152.

Судови и алат, којима се преноси и манипулише калијум хлоратом не смеју бити од гвожђа и морају бити потпуно чисти, без икаквих органских нечистоћа.

Члан 153.

При изради масе за главе жижица и иначе калијум хлорат не сме доћи у додир са лако запаљивим материјама (напр.: фосфат, сумпор) или са материјама које у смеши са хлоратом дају експлозиве (парафин, вазелин и остали деривати нафте). При овом раду калијум хлорат се најпре мора усугути у незапаљиви раствор туткала у води или томе слично, и тек тада помешати са осталим хемикалијама.

Члан 154.

Са аморфним (црвеним) фосфором мора се радити опрезно да се не запали већ од малог трења или потреса. Због тога се у просторији за припрему масе за премаз површине за трење смеју налазити само онолике количине фосфора, колико је потребно за дневни рад.

С фосфором се мора опрезно поступати; не влажити посуде из којих се и у које се сипа; имати стално при руци песак за гашење већих пожара, а код мањих пожара имати при руци мокре крпе.

Члан 155.

Радници који преносе веће количине готових сложених жижица па их при преносу прислањају уз своје тело, морају бити снабдевени кецељама или прслуцима од незапаљивог материјала (импрегнираног ткива). Делови машина (оквири, лимови и сл.) који долазе у додир са већом сложеностом главица жижица, морају бити намашћени уљем или машћу, да се смањи трење.

Радници који преносе сложене жижице морају бити тако осигурани, да им пламен који се може појавити, не сагори незаштићено лице.

Свим овим радницима треба ставити на располагање заштитне кецеље од несагоривог материјала.

Члан 156.

У одељењима где се израђују жижице забрањено је пушити и на било који начин уносити отворену ватру.

Фабрика мора имати добро организовану службу за гашење пожара.

10) Заштитне мере при производњи ланеног уља, фирниса, готових уљаних боја и лакова

Члан 157.

Магацини за смештај сировине за израду ланеног уља, фирниса, готових боја и лакова морају бити у засебној просторији, удаљеној од радних просторија.

Магацини морају бити осигурани противу пожара и имати уређаје и справе за гашење пожара.

Члан 158.

Просторије у којима се прерађује ланено уље као и лакови, морају бити обезбеђене од пожара, због лако запаљивог материјала.

Забрањено је ове просторије грејати пећима са дрвима или угљем. Грејање може бити парно, са врућом водом или електрично. Врата и прозори на овим одељењима морају бити од несагоривог материјала.

Члан 159.

При изради нитроцелулозних лакова морају се предузети све мере сигурности које су прописане за рад са барутима и експлозивима (Правилник о хигијенским и техничким заштитним мерама код производње барута и експлозива - "Службени лист ФНРЈ", бр. 53/48). Употребљена нитроцелулоза не сме бити нитрисана преко 12% азота, а њена влага не сме бити испод 30%.

Члан 160.

Уређаји у којима се кувају уљани лакови морају бити смештени у засебној просторији која је издвојена од других радних просторија. Код казана за кување морају бити при руци исправни апарати са пеном за гашење пожара због сталне опасности од пожара.

Радницима запосленим непосредно на мешању уља и лака који се кува морају се ставити на располагање заштитне кецеље и рукавице од азбестне тканине, штитници за лице против прскања врућег уља или смоле.

11) Заштитне мере при производњи сапуна, глицерина и козметичких средстава

Члан 161.

Базен у који се истаче врућа истопљена масноћа за сапун мора бити добро и прописно осигуран против могућности упадања запослених лица и против прскања врућих масноћа.

Просторија у којој су смештени казани за кување сапуна мора бити пространа, висока и добро проветрива, са довољно светлости. Изнад котлова мора бити постављен уређај за одвођење паре.

Кувачи сапунске масе морају имати заштитне рукавице и заштитне кецеље против опекотина, а по потреби и наочаре.

Члан 162.

Ако се у одељењу за упаривање глицеринске воде ова разлива по поду, треба радницима обезбедити заштитне гумене чизме а по потреби и заштитне гумиране кецеље и гумене рукавице.

12) Заштитне мере при производњи јестивог уља

Члан 163.

Сушница семена из кога се добија јестиво уље мора бити смештена у довољно великој просторији и снабдевана снажним ексхаусторима за исисавање и извођење прашине изван уређаја сушнице и саме просторије.

Члан 164.

Одељења екстракције уља из погача од пресованог семена помоћу бензина или другог органског лако запаљивог растварача морају се одржавати у беспрекорној чистоћи. Судови за бензин морају бити потпуно непропустљиви, а екстрактори морају бити снабдевени свим потребним арматурама и мерним апаратима за сигурност при раду.

13) Заштитне мере при дестилацији и рафинисању нафте

Члан 165.

У кругу предузећа уређаји и апарати за дестилацију и манипулацију са нафтом морају бити потпуно одвојени и удаљени од надземних цистерни и танкова са уљем најмање 100 метара.

Терен на коме се налазе поменуте цистерне и танкови за смештај бензина и других запаљивих уља, мора бити ограђен са свих страна озиданом оградом у висини од најмање 2,5 метра.

Члан 166.

За смештај бензина и уља у бурад на отвореном простору мора се користити специјалан ограђен простор, потпуно одвојен од рафинерије.

Цео систем лагера са резервоарима и танковима за смештај бензина, петролеја и других уља мора бити снабдевен нарочитом инсталацијом за гашење пожара помоћу пене или слично.

Танкови и резервоари за смештај уља морају бити стручно изграђени и имати све сигурносне направе, да би се избегли нежељени пожари.

Конструкција њихова мора технички у сваком погледу одговарати намењеној сврси.

Сваки надземни танк или резервоар висине преко 3 метра мора имати гвоздене степенице са прописном оградом за придржавање.

Члан 167.

Апарати за таложење, дестилациони судови, дефлегматори, колоне за фракционирање, табарке за хлађење дестилата, као и разводници појединих фракција дестилата могу бити смештени, с обзиром на климатске прилике терена, у зграде грађене без употребе дрвета, или се могу монтирати на отвореном пољу. Испред изласка дестилата мора постојати уређај за хватање гасова.

Члан 168.

Уређај за рафинирање уља сумпорном киселином мора бити снабдевен одводном цеви, којом се помоћу природне или вештачке вентилације изводе настали гасови сумпордиоксида и других изван просторија рафинерије. Ако се утврди да ови гасови шкоде и наносе штету кругу фабрике и околине, морају се претходно неутралисати.

Члан 169.

При раду са врућим остатком од дестилације нафте треба бити обазрив, јер се он на ваздуху пали. Због тога се мора најпре хладити испод његове температуре паљења. Исто тако мора се строго водити рачуна да суд за пријем остатка не садржи воде, да не би дошло до експлозије.

Члан 170.

Свим лицима запосленим на прљавим пословима дестилације и рафинирања сирове нафте и минералних уља, морају се ставити на располагање заштитна радна одела, кецеље (по могућству од коже) обућа и рукавице или ситнице за руке.

14) Заштитне мере при производњи шпиритуса и квасца

Члан 171.

У просторијама у којима се развијају паре од испареног шпиритуса, треба предвидети уређаје за исисавање тих пара из простора ради умањења опасности од пожара или експлозије.

Одељење врења мора имати уређај за добру вентилацију.

Члан 172.

Радницима запосленим у одељењу за сагоревање џибре морају се ставити на располагање наочари од обојеног стакла и дебеле заштитне рукавице, као и заштитне ципеле са дрвеним ђоном.

Члан 173.

Велике количине шпиритуса смеју се смештати и чувати у танковима и резервоарима од гвожђа, који су снабдевени потребним вентилима, направом за контролу нивоа алкохола у судовима и осталом сигурносном арматуром. Танкови морају бити под кровом ради заштите од прекомерне сунчане топлоте. Лежећи резервоари, ако нису под кровом, могу се закопати у земљу.

Члан 174.

Утовар шпиритуса у вагон цистерне и истовар из ових сме се вршити само преко непропусног цевног вода уз употребу пумпе или потиском помоћу неутралног гаса (азот или хладни сагорели гасови) под притиском. Ни у ком случају се ово не сме вршити компримираним ваздухом.

Члан 175.

Сви цевни водови ван зграда којима се шпиритус претаче из једног одељења у друго или из прераде у магацин за смештај, као и до утоварне и истоварне рампе за вагон цистерну, морају бити укопани у земљи на дубини од најмање 40 cm. или, ако су ваздушно постављени, морају бити изолирани противу претеране топлоте од сунчаних зракова и обојени одређеном бојом за распознавање.

Члан 176.

У фабрикама шпиритуса и квасца мора бити организована ватрогасна служба за гашење пожара.

15) Заштитне мере при производњи шећера

Члан 177.

Канали за смештај и плављење репе морају бити ограђени прописним оградама, уколико по начину своје градње нису осигурани против могућности упадања радника у њих.

Члан 178.

Репно коло (точак), као и коло за дизање воде мора са свих страна бити ограђено прописним оградама.

За време радова на чишћењу и оправци репног кола или кола за дизање воде, покрет истих мора бити обустављен, а уређај за пуштање у покрет тако осигуран да се репно коло или коло за дизање воде не може непажњом или случајно покренути.

Члан 179.

Перионице за репу морају својом горњом ивицом прелазити ходник за послуживање бар за један метар, а ако је могуће, морају бити осигурани оградом до висине 1 м. Ходање и рад над перионицом репе док је она у покрету, забрањени су.

Члан 180.

Канали испод дифузионе батерије морају бити снабдевени гвозденим решеткама, које ће спречавати да упослена лица упадну у канал.

Канали испод дифузионе батерије морају бити снабдевени отворима према горњем делу дифузионе батерије ради вентилације.

Поклопци дифузера морају бити снабдевени противтеговима да се могу без опасности отворати и затварати, односно морају имати направе које ће их поуздано осигурати од евентуалног падања кад се налазе у отвореном положају.

Члан 181.

Код апарата за филтрирање, под притиском, кад постоји могућност избијања вруће течности запослена лица морају бити осигурани против опекотина постављањем подесних заштита (покрови, ограда и сл.).

Члан 182.

Ако у циљу оправке или сличног запослена лица морају силазити у сатураторе или друге апарате где постоји могућност продирања паре, гасова или врућих сокова, мора се претходно проверити да ли су сви вентили добро затворени и да ли су сатуратори добро проветрени. Ако поједини вентили пропуштају, морају се предузети потребне мере да се то спречи. За време бављења запослених лица у сатураторима, иста морају бити под надзором лица које се налази изван сатуратора.

16) Заштитне мере при производњи туткала од костију и од месине

Члан 183.

За смештај сировине (кости и месине од кожа) морају се уредити покривени магацини са бетонским подом.

Магацин мора бити тако грађен да се може добро и брзо природно проветравати. За одбрану од мува и гамади треба сировине попрскати погодним дезинфекционим средствима (кречним млеком, карболном киселином и сл) а све отворе на згради - прозоре и врата - снабдети металним мрежама.

Члан 184.

Базени за квашење суве месине, као и базен машина за испирање месине од креча и прљавштине, морају бити израђени солидно. За кретање људи по базенима мора се поставити било утврђен под или покретне довољно дебеле даске. Базени и машине морају се налазити у покривеној просторији.

Члан 185.

Мерни судови у којима је смештен бензин за екстрахирање а који се налази у истој просторији где и екстрактори, морају бити потпуно затворени и снабдевени пловком или стаклом за читање нивоа. Цевни водови за утакање бензина у екстрактор, као и све цеви кроз које пролази бензин ради хлађења и кондензирања, морају бити потпуно непропусне за бензин.

Забрањено је пушење и уношење отровног пламена у одељење екстрактора.

Члан 186.

Због сталне опасности од пожара - прозори, врата, кровна конструкција и платформе у одељењу екстрактора морају бити од гвожђа или другог незапаљивог материјала.

За брзо гашење пожара у овом одељењу мора бити при руци довољан број апарата са пеном за ручну употребу. Споља испред зграда морају се поставити хидранти са одговарајућим бројем црева и млазница за гашење пожара.

Члан 187.

Кад су екстрактори у раду и кад у ваздуху одељења има бензинских пара не смеју се изводити радови или оправке при којима се може било којим начином произвести варнице. Овакве радове треба вршити кад апаратура мирује и кад се просторија добро проветри.

Члан 188.

Просејавање екстрахираних костију треба по могућности вршити помоћу механичких уређаја и одвајати гвоздене предмете из материјала помоћу магнета. Ако се додавање материјала и вађење гвоздених предмета (честица) врши људском снагом, потребно је са тих места снажно исисати прашину, а запосленом раднику ставити на располагање респираторе против прашине.

Уређаје за испирање екстрахираних костију млаком водом треба потпуно механизовати.

Члан 189.

Дрвене каце или други апарати у којима се кува кожна месина ради добијања туткала, морају бити затворени и снабдевени уређајима за одвођење водене паре која се при кувању развија.

Члан 190.

При сушницама у којима се суши туткало удубавањем топлог ваздуха, морају бити у приправности исправни апарати за гашење пожара. Коморе сушница морају бити снабдеване исправним термометрима постављеним на местима где влада највиша температура.

Члан 191.

Радницима који истоварају и раде са сировом конзервираном месином и костима морају се ставити на располагање заштитне кецеље, заштитне рукавице и заштитна обућа ради предохране од зараза.

Лична заштитна средства радника који раде са месином и сировим костима морају се одржавати у хигијенском стању.

За раднике који раде у магацинима и радионици где се примају, пребирају и дроге сирове кости, од којих се развија несносан смрад, треба уредити једну чисту, добро проветриву собу за повремено одмарање и удисање свежег ваздуха.

17) Заштитне мере при производњи етил-етра

Члан 192.

Зграда у којој су смештени уређаји за израду етил-етра мора бити обезбеђена против пожара. Све платформе, приступи и степенице, за смештај и прилаз апаратима и колонама за израду етра морају бити гвоздене конструкције. Зграда мора бити довољно пространа и лако проветрива.

Члан 193.

Магацин за смештај алкохола мора се налазити или у засебној згради или под земљом. Ако се алкохол, који служи за израду етра смешта и чува у згради у гвозденим цистернама или стакленим балонима, морају се предвидети потребне мере за обезбеђење од пожара и експлозије. Зграда мора бити тако грађена да има изолацију од сунчаних зракова, који не смеју непосредно падати на судове са алкохолом.

Пребацивање алкохола из магацина у фабрику етра мора се вршити помоћу парне пумпе или помоћу притиска компримираним безопасним несагоривим гасовима, као што су азот, сагорљиви гасови од мотора и сл.

Члан 194.

Сва апаратура за израду и ректификацију етра мора бити непропустљива за паре етра и алкохола.

Реактори, дестилационе и ректификационе колоне, табарке, хладилице и кондензатори морају бити снабдевени потребним термометрима, манометрима, показатељима нивоа ради сигурног рада при фабрикацији етра.

Члан 195.

Судови за пријем готовог етра морају бити смештени ван радионице било у засебној згради или у земљи.

У магацинима алкохола и етра, као и радионици етра забрањено је пушити или улазити са отвореним пламеном због сталне опасности од пожара и експлозије. Ово се мора натписом на видном месту објавити.

У радионицу етра не сме се улазити са обућом поткованом гвозденим ексерима због могућности избијања варница; при раду са алатом мора се пазити да се после удара не изазове варница.

18) Заштитне мере при производњи танина и дестилацији дрвета

Израда танина

Члан 196.

Машине сецкалице дрвета (варлопи) морају бити покривене и тако заштићене, да комади дрвета не могу при раду искочити из уређаја за привоз дрвета кружним ножевима.

Члан 197.

Ако се излуживање дрвне масе не врши у затвореној апаратури (вакум-апарати) већ у дрвеним отвореним бачвама, морају се предузети све мере покривања бачава и одвођења паре путем одводним цеви изнад крова зграде.

Члан 198.

Манипулација са бачвама - дифузерима и надгледање њихово може се поверити само извежбаним радницима, да не би дошло до несреће услед избацивања вруће воде и дрвног материјала из бачава. Све бачве морају бити снабдеване водомерним, показним стаклом и свим потребним вентилима за одвођење паре и воде.

Члан 199.

Радницима запосленим код отворених дифузера морају се ставити на располагање гумене заштитне дугачке рукавице, кожне или гумене кецеље и заштитна непромочива обућа против опекотина од паре и вруће воде.

Радницима који избацују из каца-дифузера још врућ, излужен дрвени материјал морају се, по потреби, ставити на располагање заштитна одела, а обавезно заштитне ципеле. За пиће им треба осигурати газирану слану воду због рада при великој топлоти и претераног знојења.

Овим радницима мора се осигурати једна соба у непосредној близини њиховог радног места за пресвлачење, сушење од зноја и одмор.

Радницима запосленим код реторта за суву дестилацију морају се ставити на располагање заштитна одела, заштитне рукавице и обућа отпорна против ватре и топлоте.

Члан 200.

Ако се утовар, претовар и други радови са дрвеним угљем не врше механички, већ људском снагом, морају се радницима ставити на располагање потребна лична заштитна средства против угљене прашине.

Члан 201.

Хемијску прераду течног дестилата и катрана треба, по правилу, вршити у херметичким апаратима и аутоматски. При преради у отвореним апаратима и судовима где се хемијске операције изводе ручно, мора предузеће ставити запосленим радницима на располагање потребна лична заштитна средства.

У свакој радионици где се у апаратима врше хемијске операције дестилације, катализе и ректификације, мора за запослене раднике бити на располагање исправна гасмаска.

Радницима који раде на претакању концентрисане сирћетне киселине, морају се ставити на располагање гумене рукавице, заштитне гумене кецеље и обућа.

19) Заштитне мере при импрегнацији дрва (прагова и стубова)

Члан 202.

Истовар тешких сирових прагова и стубова из вагона и слагање у витлове у кругу завода за импрегнацију треба, по правилу, да се врши механичким уређајима.

Ако истовар врше људи без употребе справа и прагова носе од вагона до витла на леђима или на рамену, морају им се ставити на располагање подметачи (јастучићи) од вуне или од сличног материјала, ради заштите рамена.

Члан 203.

Машине за зарезивање (зарезаљка) прагова мора имати заштићене кружне ножеве, да не би дошло до озледа од самих ножева, као и од летећих ивера од сеченог дрвета. По могућству треба механизовати навоз прага од зарезаљке на превознаљку.

Члан 204.

Просторија у којој су смештени операциони казани за импрегнацију, предгрејачи, пумпе и други уређаји, мора бити пространа и добро проветрива било природном вентилацијом помоћу прозора и проветрача, било помоћу вентилатора и ексхаустора.

Операционе казане треба изоловати да не зраче велику топлоту у простор радионице.

Прозоре просторија треба обојити тамно, да се спречи продирање сунчаних зракова, због фотоактивности катрана.

Члан 205.

Увожење превозаљки са сировим праговима у операционе казане ради импрегнације треба по могућству вршити тако, да се избегне улажење радника у казане. Извожење превозаљки из казана по завршеној импрегнацији мора се вршити помоћу механичких уређаја, употребом челичног ужета са чекрком и сл.

Радник који улази у операциони импрегнациони казан непосредно по извршеној импрегнацији, мора бити снабдевен заштитним оделом, рукавицама и обућом против дејства катранског уља. У случају потребе, радник мора имати и маску против отровних гасова.

Члан 206.

Радници који скидају импрегнисане прагове са превозаљке ради утовара у вагоне за експедицију, морају бити снабдевени заштитном одећом или кецељама (најбоље кожним), ципинима, кукама и другим алатом за утовар и истовар, затим кожним штитницима за руке, да се избегне хватање импрегнисаних прагова голом руком. Најбоље је цео овај посао механизовати.

Радницима који раде код апарата и уређаја где се разлива креозот или који други антисептикум, треба ставити на располагање заштитну одећу, обућу и по потреби штитнике за руке.

20) Заштитне мере при производњи нитроцелулозе

Члан 207.

У циљу обезбеђења од евентуалних експлозија или пожара, фабрика за израду нитроцелулозе може се подићи само на терену који је довољно удаљен од насеља, а сходно прописима за подизање фабрике експлозива и барута.

Члан 208.

Магацин за смештај сировог памука или дрвне целулозе мора бити у засебној згради удаљеној најмање 50 метара од радионице за нитрисање целулозе. У магацину мора бити изграђен систем уређаја за брзо и ефикасно гашење пожара, употребом велике количине воде.

Члан 209.

Сушнице и уређаји за сушење целулозе морају се одржавати у примерно чистом стању и целулозна прашина која у току дана напада по деловима апаратуре који се крећу и греју мора се свакодневно отклањати ручним или пнеуматичним чишћењем (усисавање помоћу усисача).

Под, зидови и таванице сушнице морају се такође свакодневно чистити од целулозне прашине било помоћу пнеуматичких усисача било метењем помоћу навлажених крпа.

Члан 210.

Просторије у којима се врши нитрисање целулозе морају бити одвојене од других радионица због сталне опасности од експлозије.

Апаратура за нитрисање (центрифуге, ексхаустори, цеви за одвод и довод киселине) мора бити при раду у потпуно исправном стању. У случају квара на ма ком делу апаратуре са нитрисањем се не сме почети док се квар не уклони.

Отпали гасови азотних оксида, који се код нитрисања целулозе развијају и одводе из центрифуге и простора нитрирнице, морају се пре пуштања у димњак проводити кроз уређаје за апсорцију штетних отровних гасова и паре азотне киселине, да не би загађивали и тровали околину.

Зграда нитрирнице мора бити тако грађена, да се радници у случају опасности од могуће експлозије смеће за нитрирање могу што пре спасти.

Члан 211.

Смештај сумпорне киселине и манипулација врши се у гвозденим бачвама, судовима или резервоарима усправне или хоризонталне изградње. Резервоари за пријем велике количине сумпорне киселине морају бити постављени на одговарајућим чврстим темељима и осигурани од превртања.

Судови за смештај и манипулацију са азотном киселином морају бити од материјала који азотна киселина не нагриза (стакло, порцелан, керамика или у крајњем случају алуминијум).

Мерни судови и судови за пријем сулфо-нитричне смеће морају бити од легуре коју ове киселине не нагризају, а у недостатку ове - од гвожђа.

Цевни судови за пребацивање, утакање или истакање киселине морају бити постављени над земљом, да буду приступачни у случају квара или појаве цурења. Сви вентили за пролаз киселине морају бити од керамичке-каменасте масе, од специјалног ливеног челика или легуре коју киселине не нагризају.

Манипулација са киселинама: справљање сулфо-нитричне смеће, регенерисање старих већ употребљаваних киселина, пребацивање киселина у одељења нитрирница, може бити на отвореном простору, с тим да постоји кров за заштиту од невремена.

Члан 212.

Старе, отпале киселине од нитрисања пре испуштања у канал или текућу воду морају се претходно филтрирати ради отклањања заосталих делића нитроцелулозе и неутралисати, да не би оштетили канале или отровали текућу воду. Ово исто важи и за отпале воде из других одељења.

Свака фабрика нитроцелулозе мора у ову сврху подићи уређај за филтрирање и неутрализацију отпалих киселина и вода.

Члан 213.

Испирање, неутрализација, кување, стабилизација, уситњавање, чишћење, мешање и отклањање воде из нитроцелулозе може се вршити у једној згради у којој могу бити монтирани и уређаји за ове радове.

Под и зидови ове радионице морају у свему одговарати прописима који се односе на рад са јетким и нагризајућим материјама. У овим просторијама мора бити спроведена мрежа ексхаустора и цеви за усисавање и извођење паре и гасова изван просторија.

Члан 214.

Само она готова нитроцелулоза која садржи најмање 30% влаге, сме се чувати спакована у дрвеним затвореним сандуцима и то у засебним магацинима, који су одвојени од радних просторија најмање 50 метара.

Члан 215.

Радници који раде на нитрисању целулозе морају имати при руци маске ради заштите лица и органа за дисање од прскања киселине и од појаве азотних оксида у виду паре и гасова. Они исто тако морају бити снабдевени непропустљивим заштитним оделом против киселина, капуљачама, заштитном дрвеном обућом, као и заштитним рукавицама противу озледа од јаких киселина. Ова заштитна одећа може бити од гуме, од гумираног платна, или од текстила импрегнираног против дејства киселина.

Радницима који раде у одељењима где се разлива кисела вода или вода уопште, морају се ставити на располагање заштитне кецеље и непромочива обућа.

Заштитне мере при нитрисању

Члан 216.

Радионице у којима се врши нитрисање хемијских једињења морају бити простране, природно проветриве и снабдеване уређајима за усисавање штодљивих пара од киселина.

Члан 217.

При нитрисању мора се обратити нарочита пажња на температуру и притисак који владају у судовима. Температура и притисак не смеју прећи преко одређених граница. За регулисање температуре и притиска, судови реактори морају бити снабдевени уређајима за обарање претеране температуре и притиска (дупли зид са воденим омотачем или цеви са циркулацијом хладне воде). За регулисање притиска могу послужити вентили сигурности. Судови - реактори за нитрисање морају имати на дну велику рупу кроз коју се брзо и лако може испразнити цео садржај у корито са водом у случају крајње нужде, кад ток реакције у реактору иде тако бурно да се никојим другим начином не може смирити. Ово се ради због тога да не би дошло до експлозије.

Члан 218.

Забрањена је употреба цеви, делова и судова од олова при изради или преради тринитрофенола (пикринске киселине), јер се оловом стварају пикрати који су јако осетљиви на удар и трење и могу довести до експлозије.

Члан 219.

Сушнице нитроједињења морају бити удаљене најмање 300 метара од људских насеља, а 100 метара од свих зграда фабрика и морају имати улазе и прозоре окренуте у поље.

Члан 220.

Забрањено је просипати сировине, полуфабрикате и готова нитроједињења по поду радионица и по њима газити ногама. Ако се овај материјал случајно проспе по поду, треба га брижљиво покупити и помести, ставити на одређено место и уништити.

Члан 221.

Са готовим сувим нитроједињењима ароматичне серије, мора се најпажљивије руковати уз све мере опрезности приписане за манипулацију са експлозивима.

Забрањено је пушити или уносити отворену ватру у радионице где се израђују, суше или пакују органска нитроједињења - експлозиви.

Члан 222.

При раду са извесним нитроједињењима ароматичне серије могу се појавити ексцеди на телу радника при дужем додиру, па је због тога потребно тим радницима ставити на располагање заштитне гумене рукавице, заштитну обућу и одело.

21) Заштитне мере при манипулисању и чувању целулоида

Члан 223.

У свакој радној просторији морају бити у приправности бар два суда око 10 литара воде и једна опробана справа за гашење пожара. Поред овога мора се у приправности налазити и један тешко запаљив покривач за угушивање пожара при раду на машини или на ком другом радном месту, као и за угушивање ватре на запосленом лицу.

Цеви односно тела за грејање просторија морају се заштитити да се целулоидни материјал и филмови не могу на њих ставити и положити. Забрањено је такве просторије грејати гвозденим пећима.

Члан 224.

Отпаци целулоида, триње и прашина који при обради опадају, имају се скупљати у судове са водом, који се морају налазити поред радних места.

После сваке радне смене имају се ови судови са отпацима из радних просторија однети у складиште. Ситни отпаци смеју се чувати само под водом.

Чишћење радних просторија мора се вршити свакодневно са мокрим крпама. Зидови просторија у којима се при раду појављује прашина од целулоида морају бити такви да се прашина лако спира.

Члан 225.

Раствори за лепљење и растварање целулоида, као и за бојадисање (алкохол, етар, амилацетат и сл.), који су лако запаљиви, смеју се држати код радних места само у количинама потребним за ту врсту рада за једну радну смену.

Члан 226.

У једном стоваришту не сме се налазити више од 1.000 kgr. целулоидних филмова или више од 4.000 kgr. целулоида у неком другом облику.

Просторије морају бити грађене од материјала отпорног према ватри, са одушкама за гасове. Ове "одушке" могу се израдити било у виду отвора на крову или као прозори и имају бити покривени слабом материјалом, који ће попустити и пући под најмањим притиском гаса од ватре у просторији. Рачуна се, да за сваких 15 m³ простора треба 1 m² одушка.

У стоваришту мора постојати аутоматски уређај за ефикасно поливање водом унутрашњости локала у случају пожара.

Правила која морају познавати радници при манипулисању са предметима од целулоида

Члан 227.

1) Услед тога што је целулоид лако запаљив материјал, што гори врло брзо и зрачи јаку топлоту, а ако гори без пламена развија велике количине отровних гасова и пара, које су и саме запаљиве и могу бити отровне, - рад и манипулисање са целулоидом мора се вршити са највећом пажљивошћу и предострожношћу.

2) Целулоид не сме бити у додиру са пламеном нити обрађиван или смештен у близини отвореног пламена, делова пећи, пароводних цеви и слично. Због тога је најстроже забрањено пушити у радионицама и магацинима, употребљавати шибице, упаљаче, као и служити се алатом којим се може произвести варница.

3) Ако се целулоид запали или се делимично загреје, чим се појави дим треба одмах сипати воду на угрожено место. Ако се пожар не може тренутно угасити, остаје само један начин спасавања: побећи из радионице.

4) Код бушења, глодања (фрезовања) и сечења целулоида помоћу машина, - алат и комад који се обрађује морају бити хлађени млазом воде. Треба избегавати свако прекомерно загревање целулоида.

5) Ведре за воду за гашење пожара у радионицама морају бити стално напуњена водом.

6) Ако се одело на човеку запали, човек треба одмах да се ваља по поду, да се пламен угаси. Не треба трчати, јер се тиме пламен разбуктава. Лицу чије је одело у пламену треба помоћи. Одмах треба покушати да се пламен угаси помоћу несагоривог покривача, који је ради овог и предвиђен.

7) Сви пролази који воде излазима и помоћним излазима морају стално бити слободни. Сваки радник мора да зна, где се налази најближи и најсигурнији излаз за њега. Овај пропис у препису треба истаћи на видном месту у свим радионицама у којима се ради са целулоидом.

22) Заштитне мере при преради гуме - каучука

Члан 228.

Млинови којима се уситњава комађе старе гуме морају бити тако конструисани, да код ручног пуњења рука радника ни у ком случају не може доћи под зуб или жрвањ млина.

Сејалица за просејавање уситњене старе гуме мора бити снабдевена уређајем којим се спречава развијање прашине од гуме, чаџи и других штетних примеса.

Члан 229.

Одељења са тешким ваљцима и каландарима за прераду гумене масе и израду гумираног платна морају бити пространа, довољно видна и висока, са добром природном или вештачком вентилацијом.

На ваљцима се мора радити опрезно, да радник случајно не спусти руку међу ваљке. Сваки ваљак мора имати аутоматски заустављач кретања ваљка, који ће радник у случају опасности покренути додиром руке или главом.

Члан 230.

Одељење у коме су смештене пресе за вулканизацију, које раде под парним притиском, услед чега долази до развијања штетних гасова и паре, мора бити простран а парни водови морају бити изоловани. За одбрану од велике топлоте треба уредити добар систем вентилације и измене ваздуха.

23) Заштитне мере при производњи кисеоника и дисугаса

Члан 231.

Компресор за ваздух, пречишћачи ваздуха и дестилациона колона за течан ваздух треба да су смештени у једном или више пространих одељења.

Гасомер за кисеоник треба монтирати на слободном простору поред зграде фабрике кисеоника. Дестилациона колона поред других контролних апарата мора имати још и пломбиран контролни манометар.

Пре компримирања ваздух се мора добро пречистити, да не би дошло до усисавања сагорљивих гасова и пара и да се не би произвела експлозија. У том циљу треба усисне цеви за ваздух наместити тако, да се не може узимати са спољним ваздухом и ацетилен или који други запаљиви односно експлозивни гас, ако ових има у близини.

Члан 232.

Станица за пуњење боца кисеоником мора бити у одвојеној просторији и ограђена оградом сигурности, било од дрвених греда дебљине преко 12 см било од ког другог материјала који је еластичан и не прска у парчад у случају експлозије. При пуњењу кисеоника у боце морају се врата станице затворити а приступ људима, док се боце пуне, забранити.

Све боце пре пуњења морају се прегледати у погледу исправности, и све неисправне боце морају се или на лицу места оправити или са њима поступити сходно прописима о надзору над боцама за компримиране гасове.

Стални уређаји за добијање ацетилена

Члан 233.

Стални уређаји за добијање, акумулирање или чишћење ацетилена могу се поставити било на отвореном пољу или у одвојеним приземним зградама. Кров зграде мора бити грађен од лаког материјала отпорног према ватри.

Електричне сијалице за осветљење морају бити монтиране ван зграде.

Простори развијача, који се налазе у згради, морају бити тако грађени, да се продирање гаса или ватре у друге просторије зграде онемогући. Ове просторије морају бити добро и лако проветриве, било природно или вештачки; да су довољно осветљене и да се у њима одржава таква температура да се вода у генератору зими не може заледити.

Члан 234.

Генератори-развијачи ацетилена морају бити израђени од метала доброг квалитета, без делова од бакра или бакарних легура са преко 70% бакра, са којима би ацетилен могао долазити у додир.

Материјал од кога је генератор израђен мора бити отпоран на притисак који може нормално владати у генератору.

Генератори ацетилена морају носити видне сталне натписе о:

- величини (калибра) употребљеног калцијум карбида и о највећој допуштеној тежини шарже;
- највећој дозвољеној производњи ацетилена на сат;
- стварном максималном дозвољеном, ефективном притиску генератора.

Ацетиленски генератори треба да буду снабдевени аутоматским уређајима којима се зауставља механизам пуњења генератора пре него што звоно достигне горњу границу успона.

Неповољан пораст притиска у развијачу мора бити спречен помоћу подесне справе.

Сваки генератор ацетилена мора имати један вентил - уставу за брзо затварање и тренутно заустављање струје гаса. Устава се може налазити било у згради или у самој просторији генератора. По свршетку рада треба одмах све славине отворити.

Члан 235.

У свима радионицама за добијање и компримирање дисугаса забрањено је пушење и уношење ватре са отвореним пламеном, због опасности од експлозије.

Члан 236.

Одељења у којима се налазе компресори ацетилена и одељења за пуњење боца мора бити одвојена од локала за производњу ацетилена, као и од локала за чување калцијум карбида, довољном раздаљином или солидном преградом.

Члан 237.

Магацини за пријем и чување калцијум карбида морају бити суви, добро проветриви и грађени од материјала отпорног према ватри. За магацине се узимају одвојене зграде без подрума, а уколико имају везе преко врата са неким одељењем фабрике, ова врата морају имати аутоматске браве и бити од материјала отпорног према ватри.

Количине преко 1.000 kgr. карбида могу се смештати само у нарочитим засебним просторијама, одвојеним од суседних зграда масивним пожарним зидом. Дуж свих путева који воде у правцу магацина карбида морају се истаћи натписи упозорења, као на пример: "Стовариште карбида. Улаз забрањен неовлашћеним лицима. У случају пожара не сме се употребити вода, већ земља, песак и сл."

Члан 238.

За отварање буради са карбидом не сме се употребити алат који је врућ или алат којим се може произвести варница. Пре отварања, са бурета се мора уклонити сва карбидна прашина и скупити по страни ради употребе или уништења.

24) Заштитне мере при производњи дрвењаче, целулозе и хартије

Члан 239.

Кружна тестера за сечење дрва мора бити прописно осигурана, да не би дошло до озледа при раду. Поред овог осигурања мора се поставити и заштитна греда испред места где радник стоји при раду.

Члан 240.

Коморе за лужину хлорног креча и течног хлора треба, по правилу, градити у засебним просторијама због велике количине хлорног гаса који се при овоме развија. Ови уређаји морају бити снабдевени вентилационим инсталацијама за одвођење отровних гасова хлора. Радницима овде запосленим морају се ставити на располагање исправне гасмаске и друга потребна заштитна средства.

Члан 241.

Просторије у којима су смештени уређаји за кување помоћу водене паре, холендери, пескаре, апарати за истискивање и цеђење воде, базени за пријем целулозне курване масе, сепаратори, базени за мешање целулозе и масе за хартију, као и машине за добијање хартије, морају бити довољно високе и простране, и морају имати добру вентилацију за одвођење водене паре и штетних гасова од хлора и од сумпорног диоксида.

Члан 242.

Између просторија у којима саобраћају запослена лица не сме бити већа разлика у температури од 10°C. У овим просторијама мора се умањивати високи степен влажности ваздуха проветравањем или сушењем влажног ваздуха помоћу нарочитих калорифера или сличних уређаја.

Члан 243.

Цилиндри за сушење подлеже прописима за судове под парним притиском и као такви морају, између осталог, бити снабдевени и потребним уређајима сигурности при раду.

Члан 244.

Радне ваљке каландера за сатинирање, глачање и превлачење хартије апретуром (лепилом) треба снабдети погодним заштитним уређајима, да не би дошло до несреће код запослених лица приликом улагања хартије у каландре.

Члан 245.

Попречни и уздужни резачи хартије морају имати вођице. Њихови ножеви и точкови морају бити правилно заштићени.

Машине за сечење хартије морају бити снабдеване направама за спречавање повратног хода ножа. Изузетак од овога је дозвољен само код машина за ручни покрет.

Члан 246.

На машини за хартију могу се запослити само нарочито оспособљени радници, због опасности која постоји при убацивању крајева папирне траке руком у сушницу.

25) Заштитне мере при производњи цијановодоника

Члан 247.

Зграде које служе за производњу или стовариште цијановодоника морају бити удаљене најмање 200 m од свих зграда у којима се ради или станује, и најмање 100 m од главних саобраћајних путева и железничких пруга.

Члан 248.

Канализација предузећа за производњу цијановодоника не сме имати директну везу са јавном канализацијом, а може бити везана са њом само преко јаме за таложење, која мора бити везана са атмосфером помоћу вентилационе цеви.

Одводни канали из стоваришта сировина морају водити у засебне сабирне јаме које не смеју имати непосредну међусобну везу. Сем тога, сабирна јама из одељења магацина за цијанова једињења не сме пропуштати течност.

Члан 249.

Стоваришта сировина морају бити тако грађена да ни материјал ни судови нису изложени квару. Унутрашњост просторије не сме бити влажна.

У стоваришту сировина морају се предузети ове мере сигурности:

а) мора бити уведен водовод с чесменом шољом и прикључком за гумено црево;

б) врата стоваришта морају бити од чврстог материјала, са сигурним бравама, а прозори са гвозденим решеткама или на други начин осигурани од обијања (провале);

ц) у стоваришту мора увек бити довољна количина средстава за неутрализацију сумпорне киселине, која су безопасна за људе;

д) у просторији за цијанова једињења морају бити при руци одговарајући респиратори за заштиту од прашине, који се морају употребљавати за време рада са цијановим једињењима, а осим тога и маске са цедилом за заштиту од цијановодоника.

Пре напуштања ових просторија радници се морају брижљиво очистити и опрати руке, лице, затим испрати уста и грло.

Члан 250.

Цијанова једињења и сумпорна киселина имају се држати одвојено у засебним просторијама снабденим посебним улазима и вештачком и природном вентилацијом.

Члан 251.

Судови за растварање цијанових једињења морају бити отпорни према хемијском дејству, снабдени одговарајућим левком за пуњење, као и поклопцем који се добро затвара, ради спречавања прскања приликом мешања.

Судови за разблаживање сумпорне киселине односно за растварање цијанових једињења морају бити одвојено смештени у засебним просторијама.

Члан 252.

Одељење за производњу цијановодоника мора бити одвојено од осталих радних просторија предузећа. Вештачка вентилација ове просторије мора бити таква, да се осигура измена ваздуха у просторији најмање 25 пута на један сат. Поред тога треба да има погодности за брзу природну вентилацију (велика врата и прозори на супротним странама, који се могу брзо и потпуно отворити).

Члан 253.

Водоводне инсталације везане са појединим апаратима за производњу цијановодоника, морају бити везане за мрежу преко повратних вентила.

Члан 254.

Испуштање ваздуха из судова за кондензацију цијановодоника мора се вршити преко судова за неутрализацију цијановодоника.

Цеви за избацивање употребљеног ваздуха морају бити изведене најмање 2 m изнад кровова најближих високих зграда.

Члан 255.

Апаратура за производњу цијановодоника мора бити обезбеђена од стварања прекомерног притиска, и у ту сврху спојена преко осигурача са вентилационом цеви која води у атмосферу.

Члан 256.

Уређај за пуњење и затварање судова са цијановодоником мора се налазити у нарочитом дигесторијуму. У предузећима са дневном производњом од преко 50 kg. Ово се мора вршити аутоматски. Испитивање пуних судова на пропустљивост има се вршити бензидин-ацетат-папиром.

Места где се пуне и затварају судови морају имати засебне вентилационе направе за одвођење ваздуха - најмање $1/3 \text{ m}^3$ на секунду и уређајима за хлађење цијановодоника.

Члан 257.

Просторије у којима су смештени судови са готовим препаратом морају бити простране, суве и снабдеване добром природном и вештачком вентилацијом. Температура у тим просторијама не сме прећи 20°C.

Ове просторије морају имати претпростор - улаз, а сва врата имају се отворати упоље.

Члан 258.

На пуним судовима, поред осталог, мора бити означено и кратко упутство о руковању и начину чувања препарата. Исто тако треба назначити да само стручна лица смеју отворати и употребљавати препарате.

Руковање и отпрема има се вршити тако, да у случају неког судара или пада не могу одједном веће количине цијановодоника испаравати у ваздух. Највеће заједничко паковање судова са цијановодоником не сме бити веће од 20 kg нето тежине.

Члан 259.

При производњи цијановодоника могу се запослити само лица оспособљена за овај рад. Пре ступања на рад особље мора бити лекарски прегледано, и само здрава лица могу се запослити непосредно на производњи цијановодоника. Обавезно је да се периодично, сваких 6 месеци изврши лекарски преглед овог особља.

Члан 260.

Сва лица која раде на производњи цијановодоника и у стоваришту готовог препарата морају бити снабдевена одговарајућим исправним маскама са специјалним цедилом за цијановодоник, као и са једним исправним резервним цедилом.

У близини ових просторија, на лако приступачном месту, мора се налазити најмање један исправан изолациони апарат са кисеоником бар са једном резервном боцом кисеоника.

У одељењима за производњу цијановодоника, као и у стоваришту готовог препарата, не сме никада радити један радник већ најмање двојица.

Члан 261.

У згради за производњу цијановодоника мора бити стално у приправности један исправан апарат за давање кисеоника са једном резервном боцом кисеоника (за вештачко дисање), и ампуле са амил-нитритом за прву помоћ код тровања.

Исто тако треба да буде у приправности једна спрема за стерилно давање 0,01 gr лобелина и 0,25 gr кофеин. натр. бенз. или 0,1 gr кардиазола са завојним материјалом и упутство за прву помоћ отровним цијановодоником.

За пружање прве помоћи и руковање апаратом за давање кисеоника, у сваком предузећу за производњу цијановодоника морају постојати најмање два оспособљена лица. Просторија за пружање прве помоћи мора се налазити ван угрожених просторија, и бити осигурана од уласка гасова.

Члан 262.

У просторијама предузећа где се производи цијановодоник, као и у стоваришту готовог препарата, мора постојати спрема за испитивање и најмањих количина цијановодоника ($15 \text{ mgr на } 1 \text{ m}^3$), а контрола се има вршити свакодневно, по потреби и више пута на дан.

Члан 263.

У стоваришта и остала угрожена одељења фабрике смеју улазити само овлашћена лица. На улазима морају бити истакнути натписи: "Пажња, опасност од отровног гаса!", "Незапосленим улаз строго забрањен".

Члан 264.

У фабрикама које дневно производе преко 50 кг цијановодоника мора бити спроведен систем звучних алармних сигнала за случај опасности од гасова.

26) Техничке и здравствено-техничке мере при раду у хемијским и технолошким лабораторијама

Члан 265.

Хемијске и технолошке лабораторије у којима се врше анализе као и препаративни радови (синтеза), морају бити смештене у засебним просторијама.

У одељењима у којима се ради са хемикалијама и реагенцијама, које услед хемијских реакција развијају штетне гасове, паре и димове, морају постојати "капеле" (преграде) или радне тезге са уређајима за одвођење гасова директно са места где се појављују.

Члан 266.

Све радне просторије морају бити тако удешене да је осигурано одвођење гасова који се при раду појављују, изван зграде било у неки димњак висине преко 20 м или, ако је зграда вишеспратна, једном цеви изведеном 2 м изнад крова.

Члан 267.

Кипов апарат за сумпор-водоник мора бити смештен у засебној просторији или капели која се добро проветрава. По свршетку рада апарат се мора правилно затворити, да се гас не развија без потребе.

Члан 268.

Гасомер и беноид-апарат за производњу и развођење гаса по лабораторији морају бити смештени у засебним просторијама, потпуно одвојени од радних лабораторијских одељења. Веза овог одељења са лабораторијом може бити само преко врата која су израђена од несагоривог материјала. У овој просторији забрањено је пушење као и уношење отвореног пламена или ватре, због опасности од пожара и експлозије.

Овим апаратима сме руковати само оспособљено и за ово одређено лице.

После рада довођење гаса у разводне цеви мора се обуставити затварањем двоструких разводних славина код самог резервоара или код беноид-апарата. Исто тако се мора затворити и славина за одвођење гасова генератора (гасаре) у гасомер и гасно звоно, по могућству, увек после рада оставити празно, без гаса.

Ако неки цевни вод или гасна славина пропушта гас у простор лабораторије, треба одмах затворити главну славину за довођење гаса, просторију проветрити и приступити изналажењу места квара ради предузимања оправке.

Члан 269.

Све хемикалије које на обичној температури испаравају, лако запаљиве и штетне паре морају се држати у херметички затвореним судовима. Ако се чувају у стакленим боцама или теглама, ове морају бити затворене сигурним запушачима (стакленим брушеним, гуменим или запушачима од плуте) који не пропуштају гасове и паре.

Члан 270.

Главни магацин лабораторија за смештај хемикалија, стакларије, апарата и другог потрошног материјала, мора имати одвојено одељење за чување киселина у балонима преко 5 l, као и за чување балона са локалним лужинама у течности, и бити снабдевен прибором за сигурно истакање из великих балона у мање судове на сигуран и безбедан начин (употреба љуљашке, гасмаске, гумене кецеље, гумене обуће и гумених рукавица).

Све лако запаљиве течности и уља која служе при раду у лабораторији морају се чувати у засебној соби. Ова соба мора бити стално под кључем и њом рукује само одређено лице.

Члан 271.

У свим одељењима лабораторије мора бити у приправности довољан број апарата за гашење пожара. По ходницима и главним улазима морају бити постављени прикључци за хидранте на градски водовод са одговарајућим цревом и млазницом, како је одређено прописима о ватрогасној служби.

Члан 272.

За прву помоћ озлеђеном од хемикалија и других узрока мора се у лабораторијуму налазити орманчић за прву помоћ у несрећним случајевима и обавезно се мора оспособити једно лице за пружање прве помоћи.

Члан 273.

У свакој лабораторији мора се предвидети једна просторија са гардеробним орманима. Лабораторија по могућству треба да има купатило и тушеве, да се особље може купати.

27) Заштитне мере при производњи светлећег гаса (плина)

Члан 274.

Све зграде и просторије у којима се производи или мери светлећи гас морају се добро проветравати.

Радионица за израду и оправку бројила мора бити одвојена од просторије где се врше пробе са гасом.

Члан 275.

Радницима који раде код пећи морају се ставити на располагање азбестне маске, капуљаче и рукавице за заштиту од пламена из пећи.

Радници запослени на пуњењу комора морају при раду имати заштитне завоје за уста (респираторе). Радницима такође треба ставити на располагање гасмаске или изолирајуће апарате против угљенмоноксида.

Члан 276.

На видном месту морају бити истакнута упутства и упозорења о опасностима од гаса, као и правила за прву помоћ у случају несреће. На овом месту мора се налазити и орманчић са средствима за прву помоћ. Што већи број лица мора бити оспособљен за пружање прве помоћи унесрећеном.

Члан 277.

Предузеће мора ставити на располагање радницима на производњи гаса једну собу за пушење и одмарање.

За прање и купање радника после рада у предузећу морају постојати купатило и умиваоници.

III. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 278.

Неизвршење или спречавање извршења одредаба из чланова 7, 11, 13, 14, 21, 25, 26, 47, 48, 50, 52, 57, 58, 61, 66, 67, 74, 75, 77, 80, 82, 83, 93, 96, 108, 113, 118, 121, 122, 123, 124, 128, 131, 146, 150, 151, 185, 186, 191, 198, 199, 206, 210, 212, 215, 218, 219, 223, 226, 233, 235, 249, 252, 259, 260. и 261. овог правилника кажњава се као прекршај новчаном казном до 5.000 - динара.

Члан 279.

Неизвршење или спречавање извршења свих осталих одредаба овог правилника кажњава се као прекршај новчаном казном до 2.000.- динара.

Члан 280.

За прекршаје из чл. 278. овог правилника одговарају: руководилац односно власник или друго лице одговорно за извршење поменутих одредаба.

За прекршаје из чл. 279. одговарају поред лица поменутих у претходном ставу још и запослени радници, ако се при раду не придржавају прописа овог правилника и не употребљавају техничка и лична заштитна средства која су им стављена на руковање и употребу.

Административно-казнени поступак води и решења у првом степену доноси извршни одбор среског односно градског (рејонског) народног одбора према одредбама Основног закона о прекршајима.

IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 281.

Одредбе овог правилника примењиваће се одмах и у целости у свим предузећима.

У предузећима која се буду градила као нова, односно у којима се буду вршиле преправке техничких уређаја и преиначења технолошког процеса, руководиоци предузећа су дужни да поднесу надлежној инспекцији рада и санитарној инспекцији цртеже и техничке описе пројеката нових фабрика односно појединих радионица у којима се врше преправке или преиначења, ради добијања сагласности у погледу мера хигијенско-техничке заштите при раду (чл. 17. Закона о инспекцији рада и чл. 2. Основног закона о санитарној инспекцији).

У постојећим предузећима, у којима се одредбе овог правилника не могу из објективних разлога одмах применити, рокове за њихово постепено примењивање одређиваће надлежни инспектори рада сходно чл. 187. Општег правилника о хигијенским и техничким заштитним мерама при раду, измењеног и допуњеног Правилником о изменама и допунама Општег правилника о хигијенским и техничким заштитним мерама при раду ("Службени лист ФНРЈ", бр. 16/47 и бр. 36/50), у сагласности са санитарном инспекцијом, водећи при томе рачуна о објективним, материјалним и техничким могућностима.

Члан 282.

Овај правилник ступа на снагу 30-ог дана по објављивању у Прилогу "Службеног листа Федеративне Народне Републике Југославије".